

人工智能项目班

- 考研复试

感谢李宏毅老师的PPT.

让我不至于做PPT做上半年。



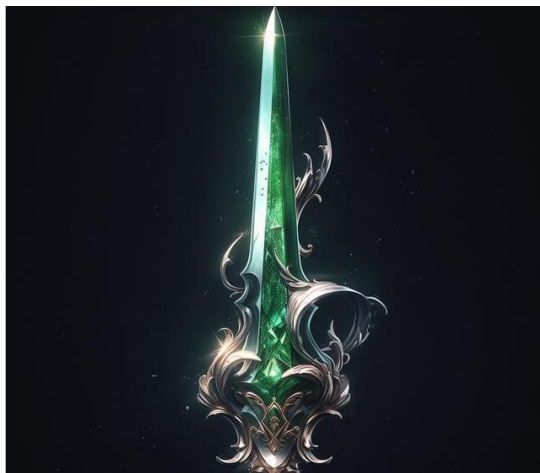
第二部分：分类任务

在第一部分



李哥 考研

我给大家一把神器



nn.Linear

今天是第二把神器



卷积

第一部分学了什么？



李哥考研

主要掌握了全连接。 代码写作 `nn.linear(A, B)`。

它的作用是将矩阵从 A维度转为B维度。

比如 输入有4个变量， 回归任务， 需要输出1个值。 就使用： `nn.linear(4, 1)`
一个 (16, 4) 的矩阵 经过`nn.linear(4, 1)` 会转为 (16, 1)

但是想中间多算几次， 加深网络加强效果。 可以 `nn.linear(4, 64)- nn.linear(64, 1)`

然后掌握了 梯度下降算法。

代码里需要看懂数据集如何读取， 模型写法， 训练流程。

分类。



李哥考研

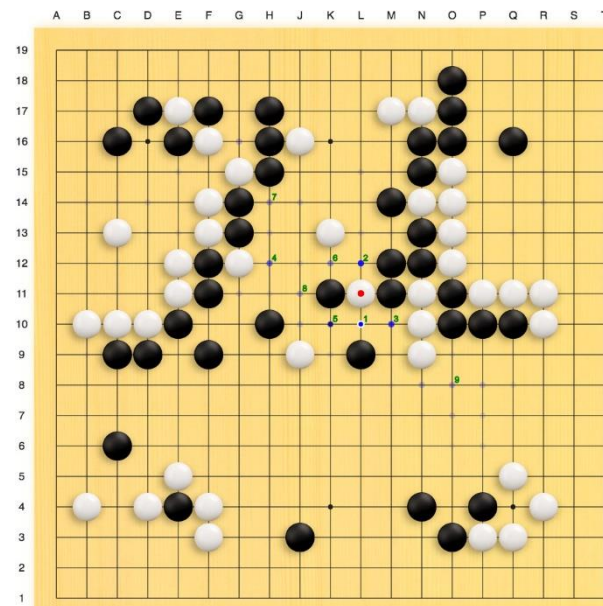
- 现实中有很多问题并不是预测问题。

比如：

根据一封邮件的内容判断它是否是垃圾邮件。

根据两个人的样貌判断是否为直系亲属。

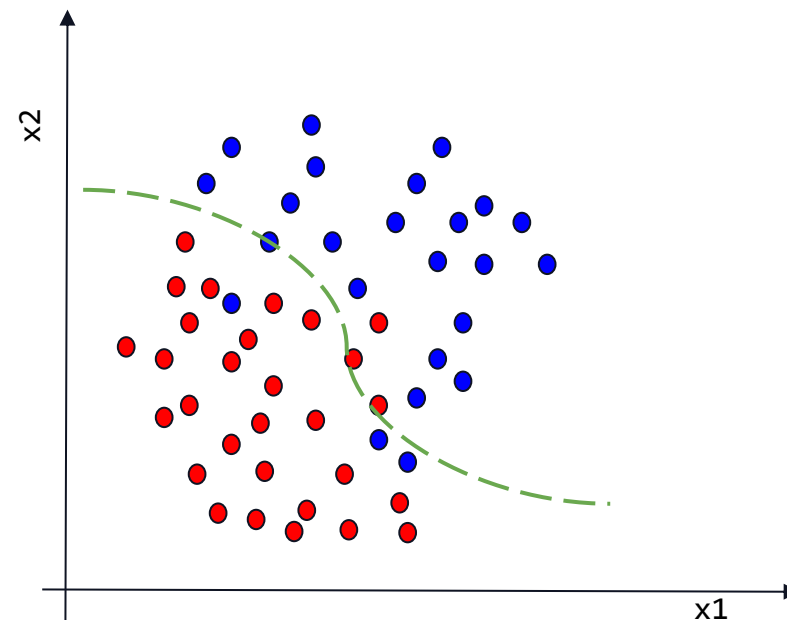
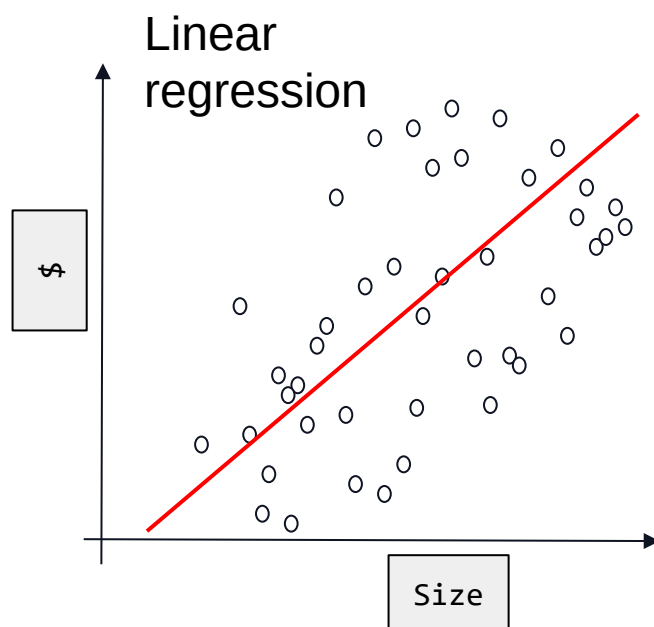
判断一个图片里的动物是鸟还是人，还是猫，狗。



回归与分类



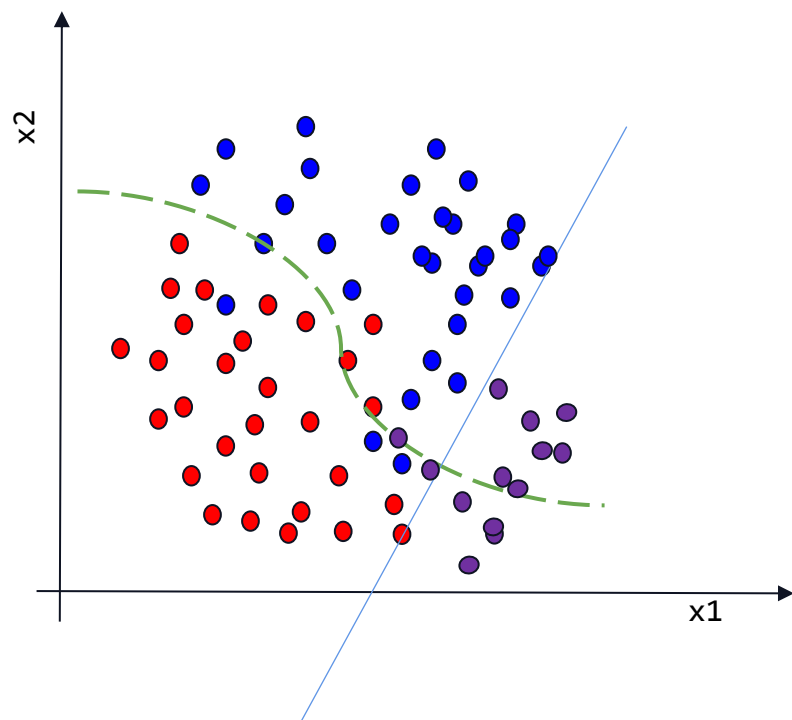
李哥考研



如何做分类的输出



李哥考研



Linear (? , 1)

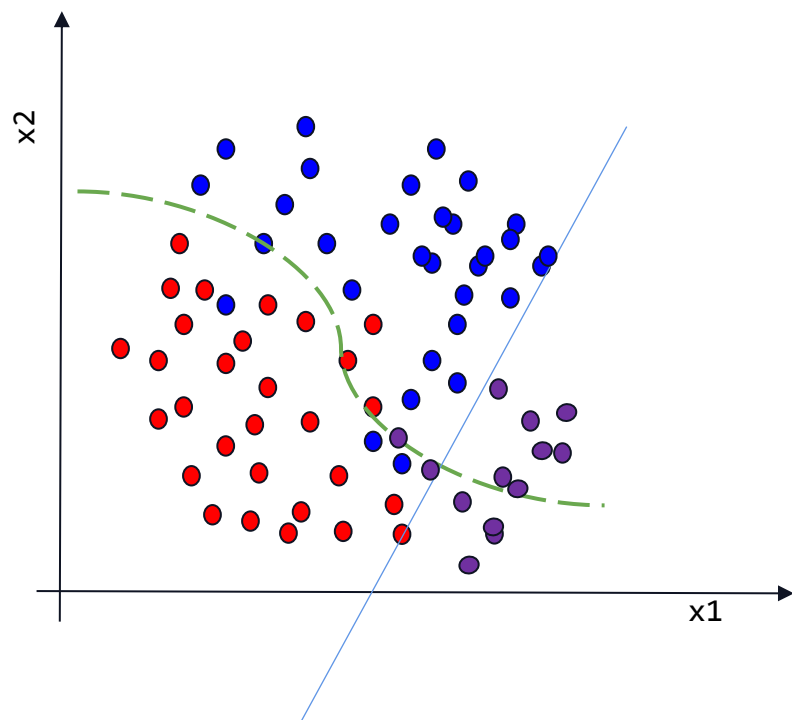
1 = class 1
2 = class 2
3 = class 3

similar?

如何做分类的输出



李哥考研



$\hat{y}$

Linear (? , 3)

Class 1

Class 2

Class 3

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

One-hot (独热编码)

最大值
所在下
标为预
测类

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0.953 \\ 0.047 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$y' \longleftrightarrow \hat{y}$

图像分类任务



李哥考研



猫



OR

狗?



$$H_5 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}.$$

是否为正定矩阵?

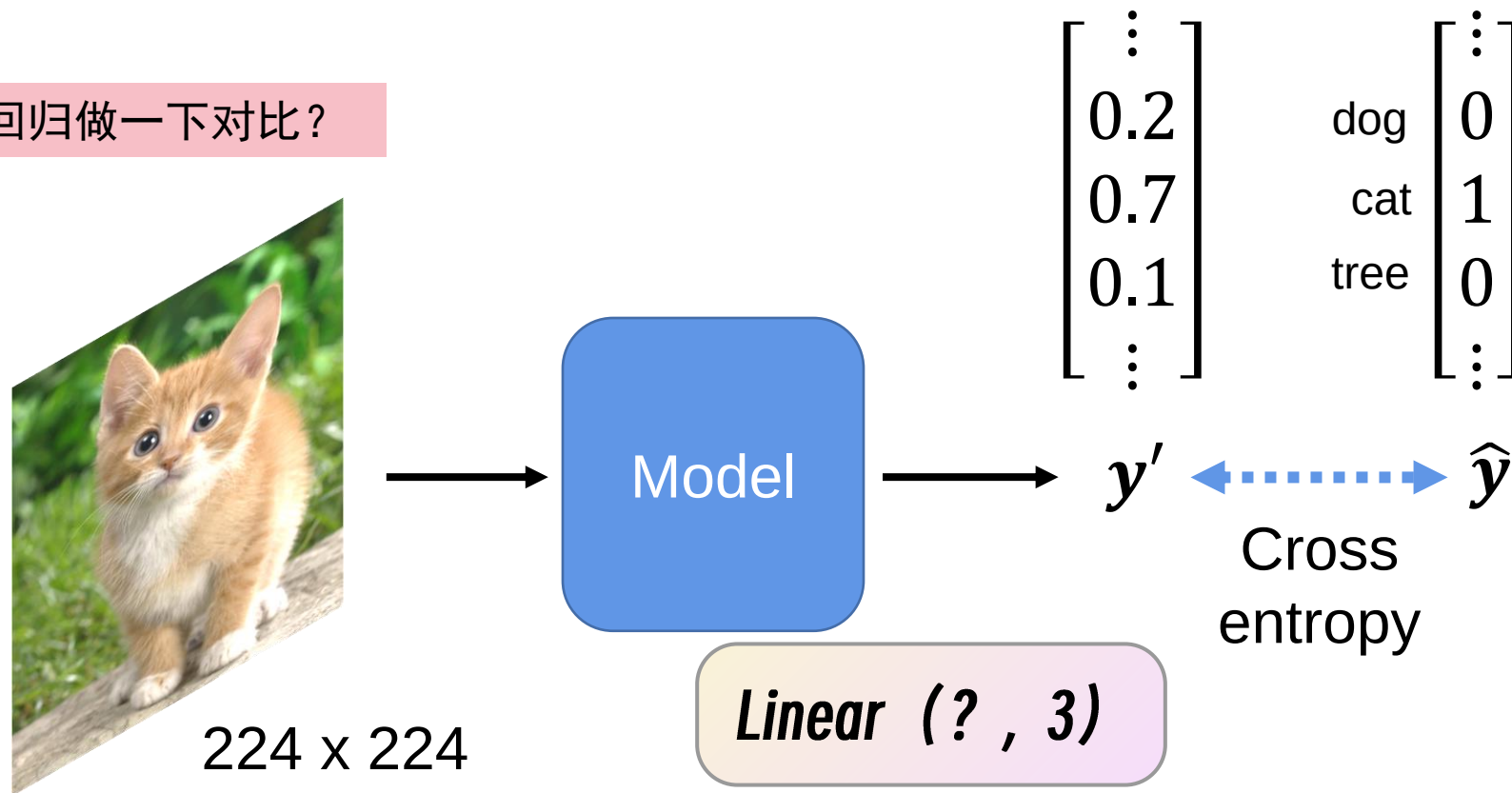


Image Classification



李哥 考研

训练流程和回归做一下对比？

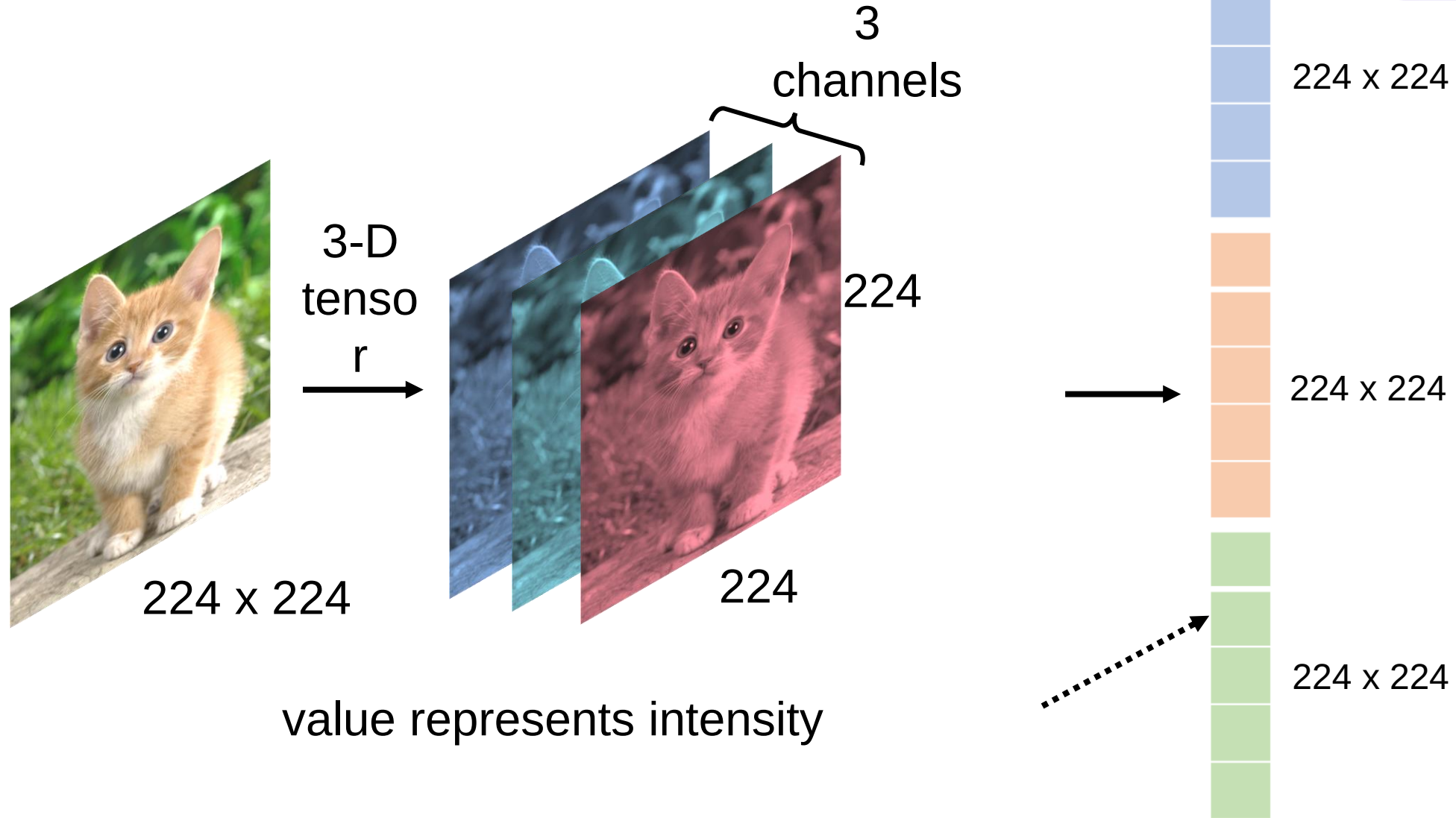


(All the images to be classified have the same size.)

Image Classification

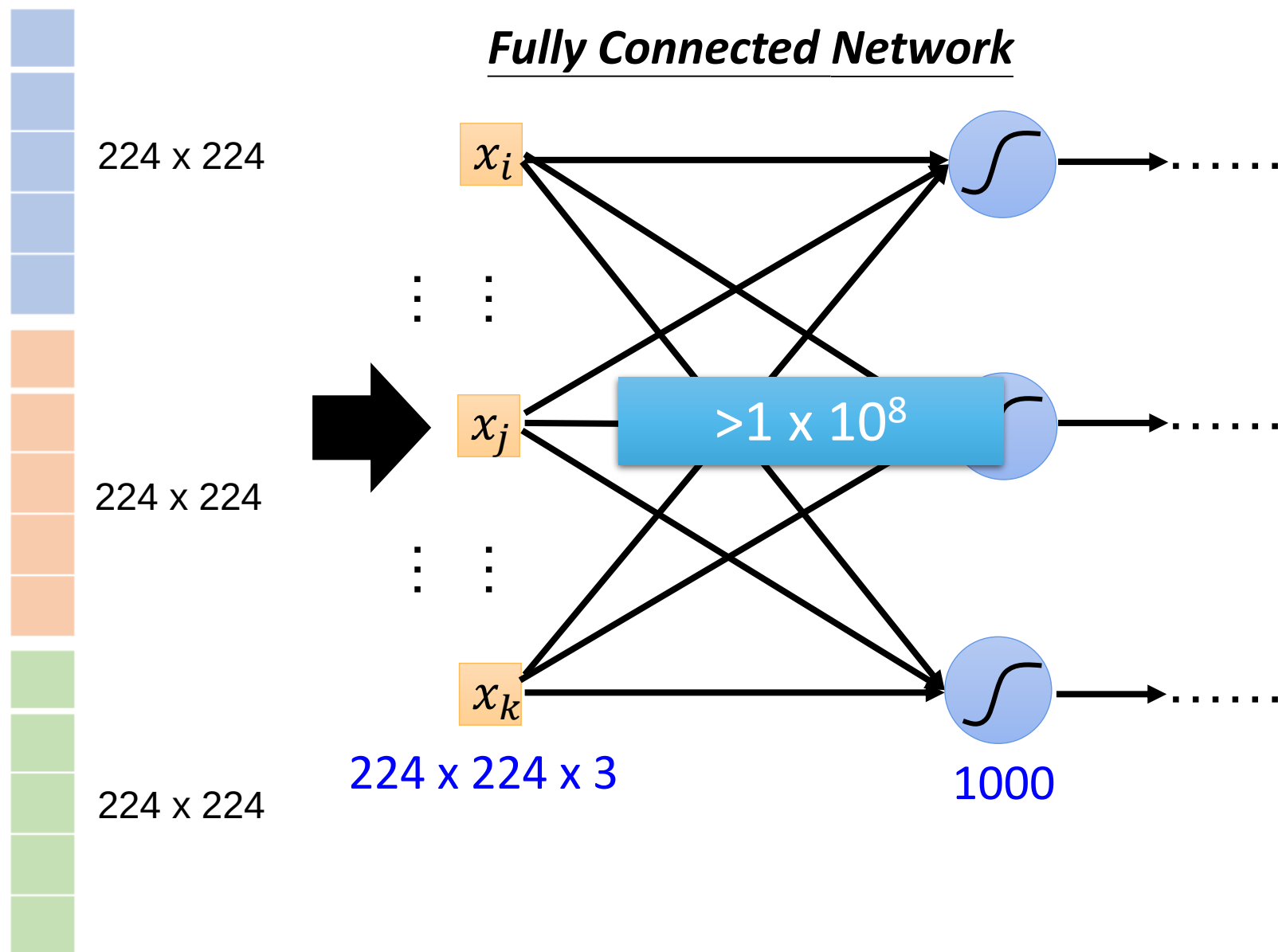


李哥考研





Fully Connected Network



卷积神经网络

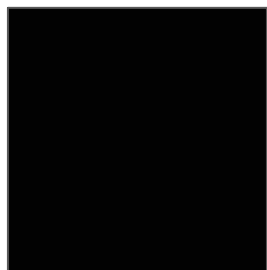


李哥考研



1

$F(1) = \text{红}$



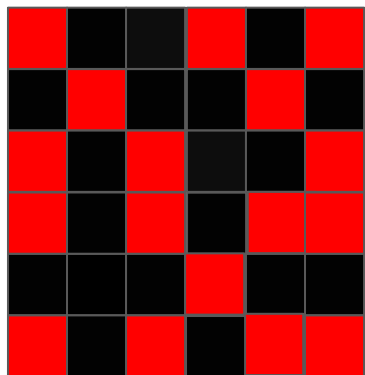
-1

$F(-1) = \text{黑}$

卷积神经网络



李哥考研



特征图

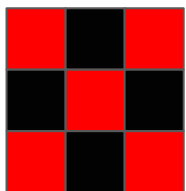
1	-1	-1	1	-1	1
-1	1	-1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	-1	1
1	-1	1	-1	1	1
-1	-1	-1	1	-1	-1
1	-1	1	-1	1	1



7	-3		
		9	

特征图

存在！
且数值越大，说明越像



1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

卷积核

问：大图中是否含有小图？

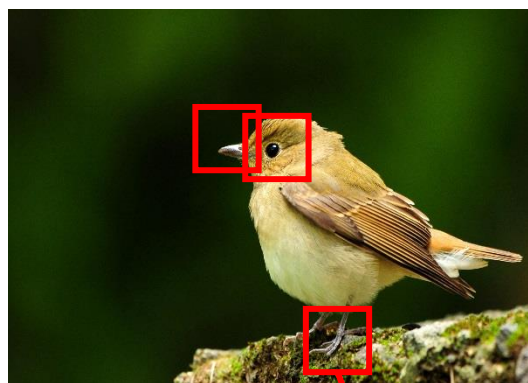
卷积神经网络

我们不需要看整张图

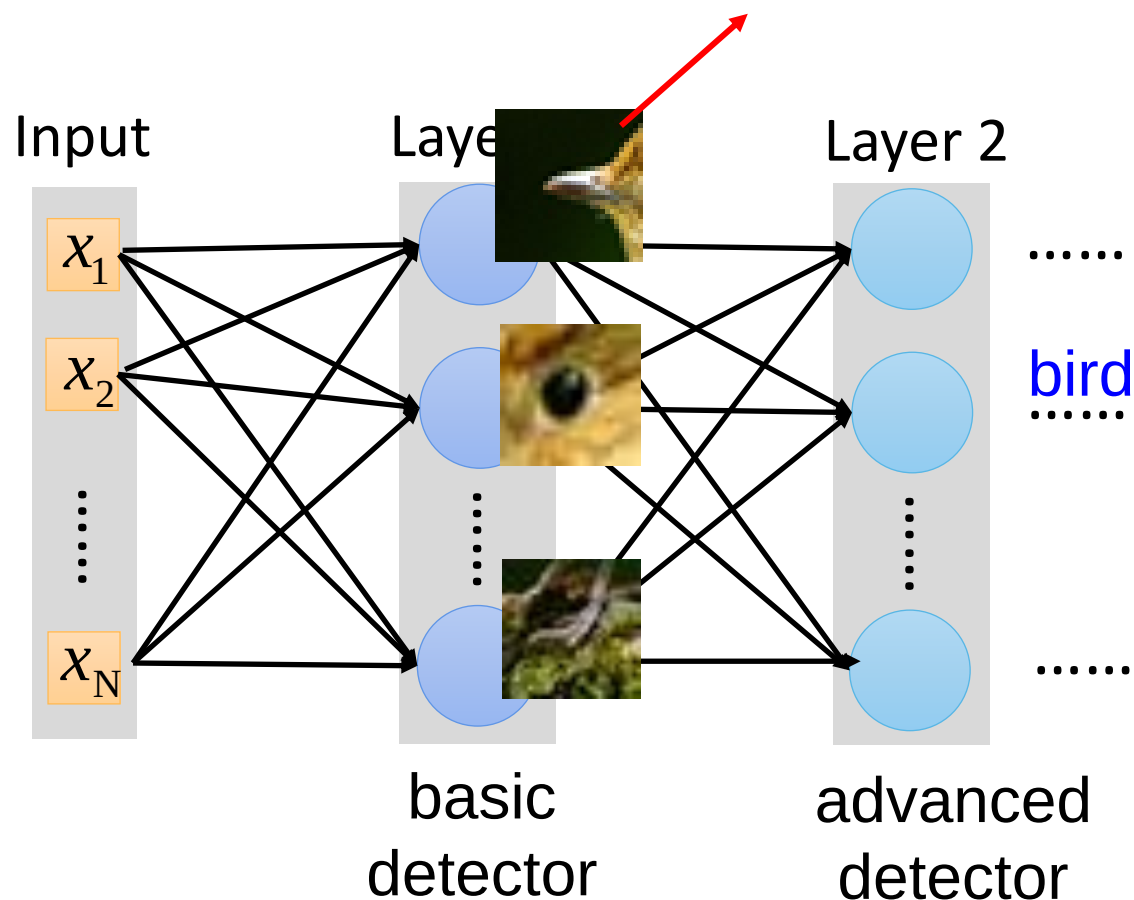


李哥考研

需要观看整张图么？



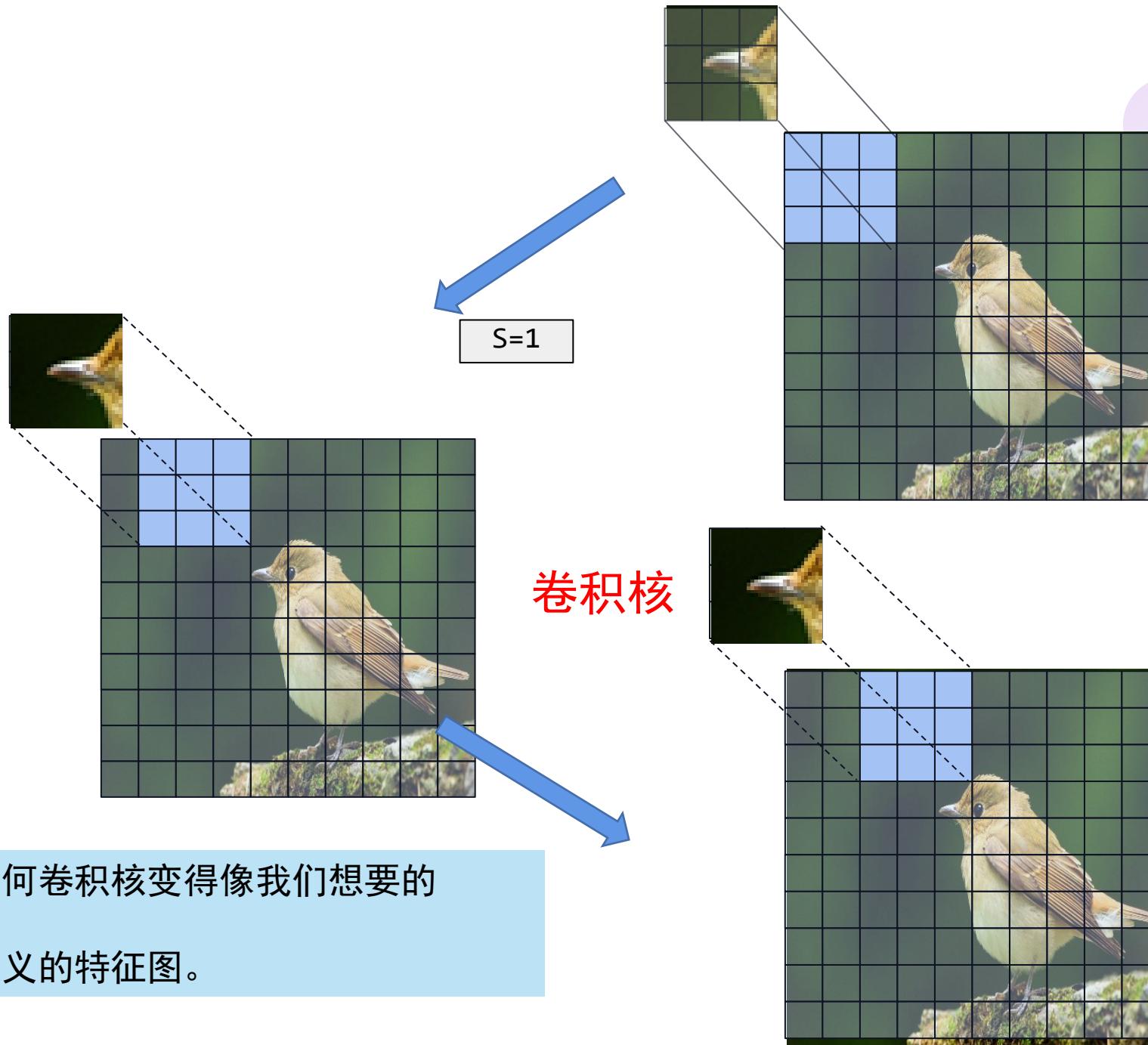
只需要关注到小的特征图。



卷积神经网络



李哥考研



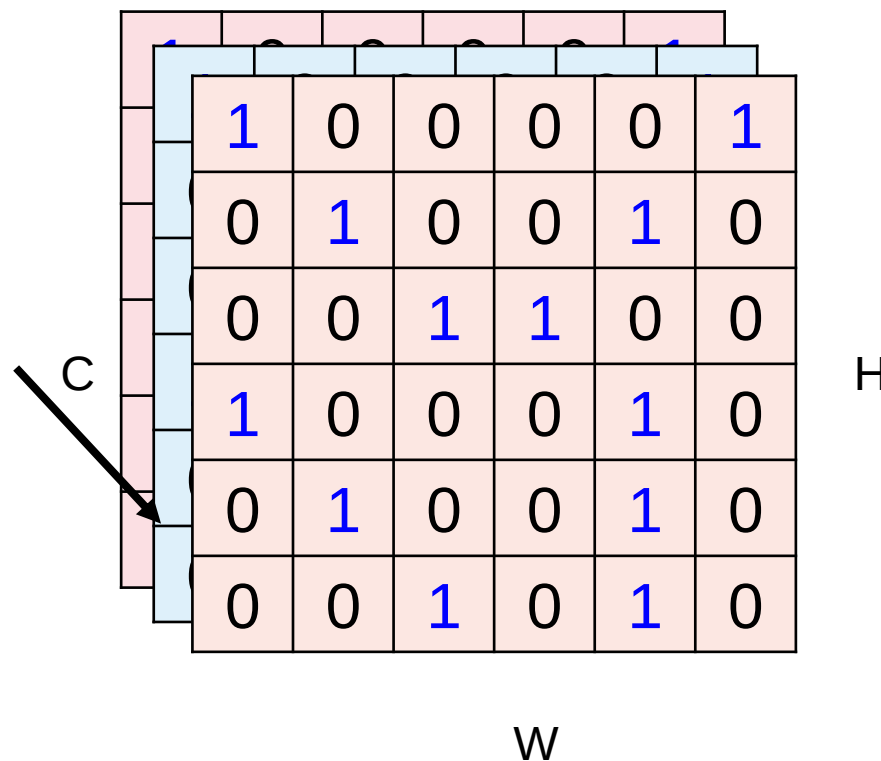
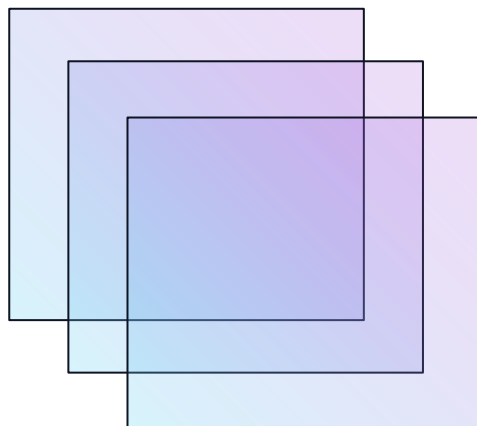
我们的目标就是如何卷积核变得像我们想要的
最后得到一个有意义的特征图。



图片的基本构成



RGB

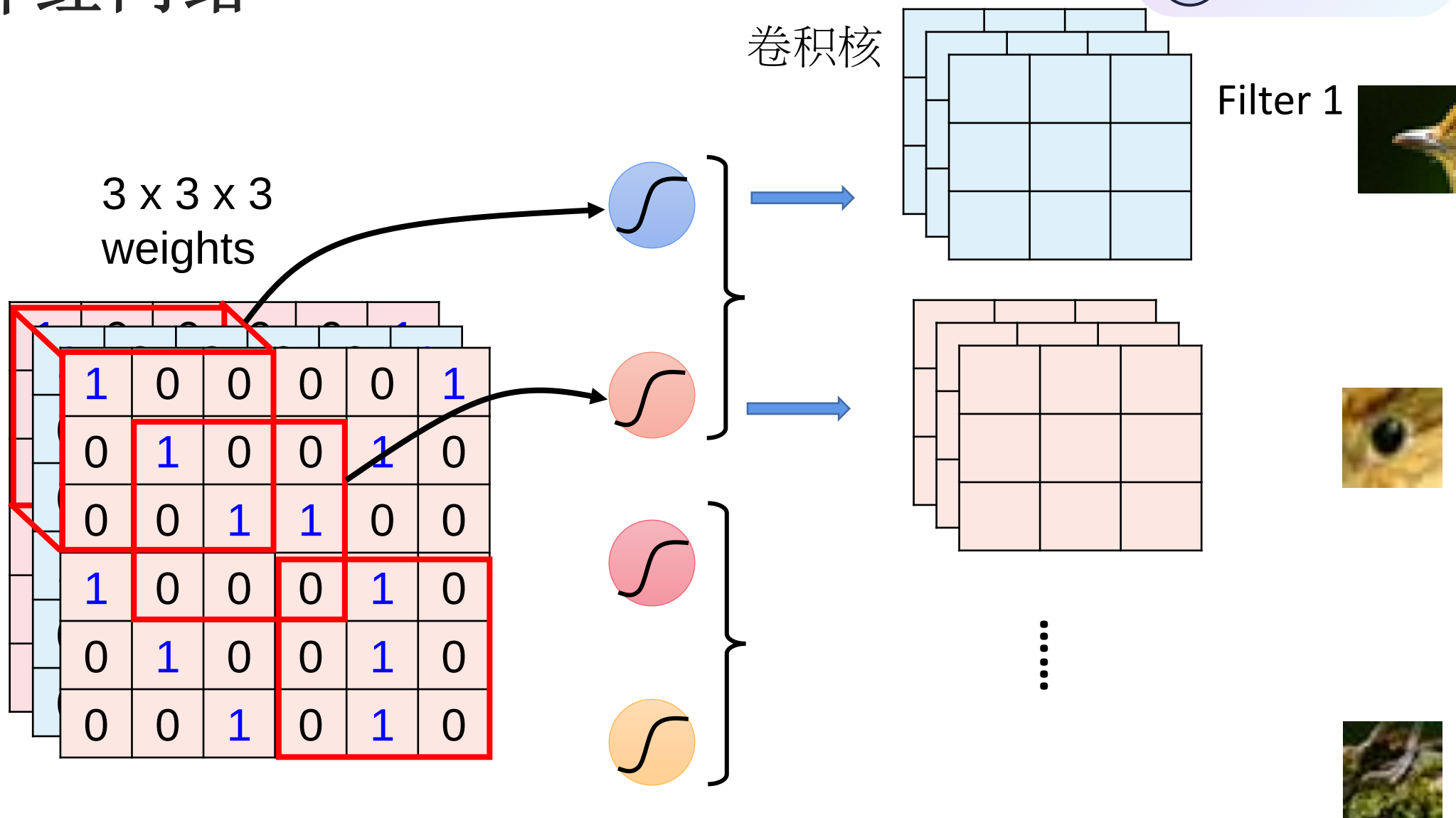


卷积神经网络



李哥考研

卷积核大小又称为
神经元的感受野



卷积神经网络



李哥考研

原始图片

1	0	1	0
1	1	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0

4 * 4 image



卷积核1

1	-1
1	-1

Filter1

卷积核2

1	1
-1	-1

Filter2

.....

每次卷积都减小了
特征图尺寸

如何保持尺寸不变?

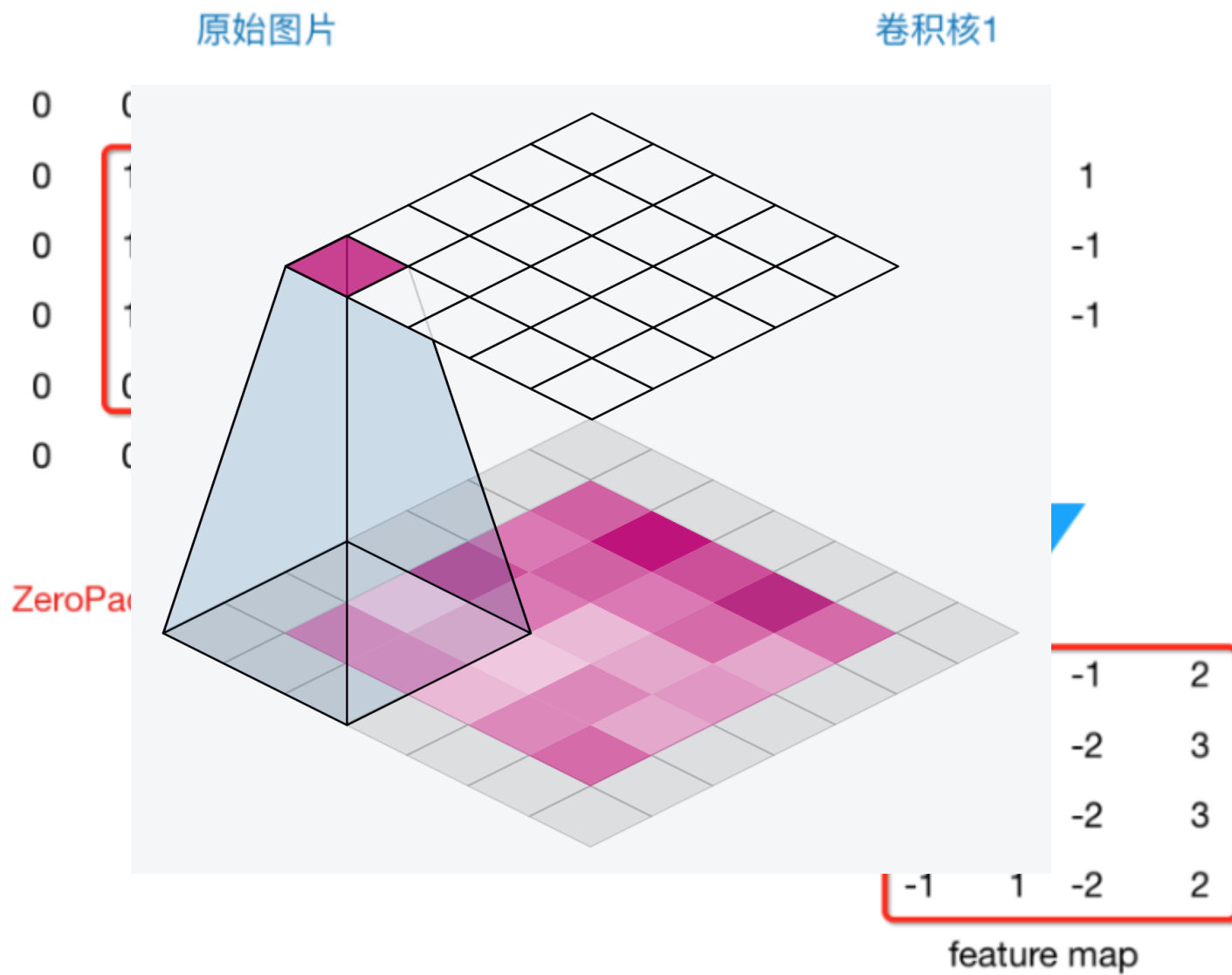
原始图片也是特
征图

特征图

Zero padding



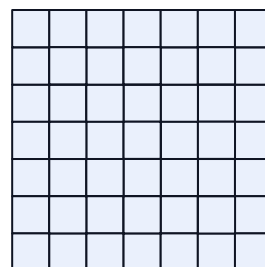
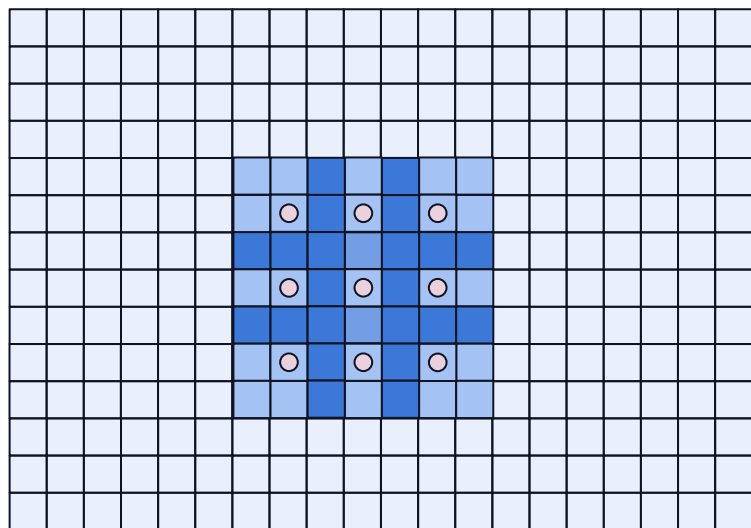
李哥考研



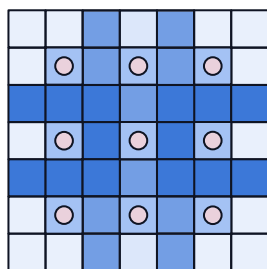
更大的卷积核和更多的卷积核层数



李哥考研

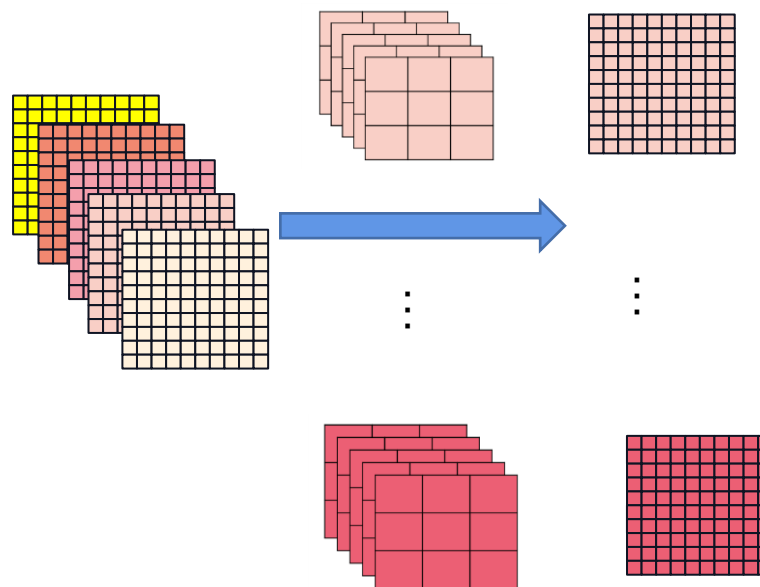
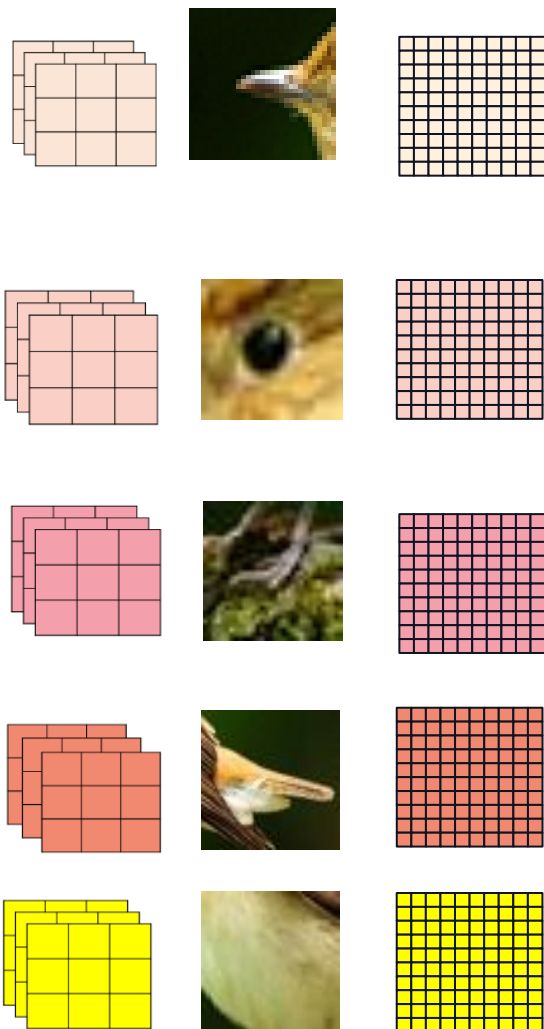


可以一步拥有更大的感受野。





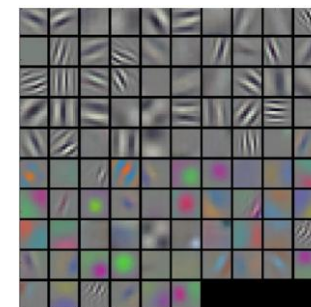
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0



如果想继续卷呢？

原始特征图和新特征图，和卷积核的深度有什么关系？

一个卷积层是什么？卷积核的参数量如何计算？



手算卷积神经网络



李哥考研

1, 现有特征图 $4*4$. 卷积核大小为2, 卷出来的特征图多大。卷积核的参数数量多少?

$3*3$

4

2, 现有特征图 $4*4$. 卷积核大小为3, 卷出来的特征图多大。

$2*2$

3, 现有特征图 $4*4$. 卷积核大小为3, padding 1, 卷出来的特征图多大。

$4*4$

4, 现有特征图 $100*100$. 卷积核大小为3, 卷出来的特征图多大。

$98*98$

5, 现有特征图 $100*100$. 卷积核大小为3, padding1, 卷出来的特征图多大。

$100*100$

6, 特征图 $8*8$. 卷积核 7, 问卷出来的特征图多大。这个卷积核的参数数量多少?

$2*2$

$7*7$

7, 特征图 $100*100$, 卷积核 7, 问卷出来的特征图多大。

$94*94$

你有总结出规律吗?



手算卷积神经网络

1, 特征图 $100*100$, 卷积核 7, padding多少, 特征图大小不变。

3

2, 特征图 $224*224$. 卷积核5, padding=2, 卷出来的特征图多大。

$224*224$

3, 特征图 $3*4*4$. padding1, 卷积核数量1, 卷出来的特征图为 $1*4*4$ 。这套卷积核多大, 卷积核的参数量多少

$3*3*3$

27

4, 特征图 $3*4*4$. 卷积核 $3*3*3$, padding1, 卷积核数量7, 卷出来的特征图多大。

$7*4*4$

5, 特征图 $3*224*224$. 卷积核 $3*3*3$, padding=1, 卷积核数量64. 卷出来的特征图多大。 $64*224*224$

6, 特征图 $64*224*224$. 卷积核 $64*3*3$, padding=1, 卷积核数量128 卷出来特征图多大。这套卷积核的参数量多少?

$128*224*224$

$3*3*64*128$

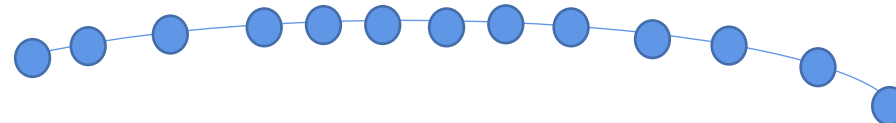
特征图一直大小不变, 你怎么卷参数展平后都需要大量参数。【】

特征图怎么变小



李哥考研

依靠卷积每次减少2可行吗? : 不太可行



方法1: 扩大步长

方法2: 依靠Pooling: 池化

bird



bird



subsampling

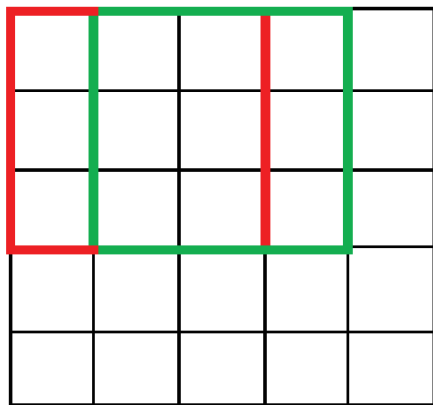
卷积步长



李哥考研

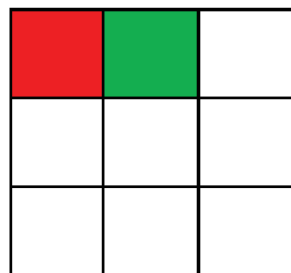
- 有时候 卷积不是一个格子一个格子来的

Convolution
with Stride=1

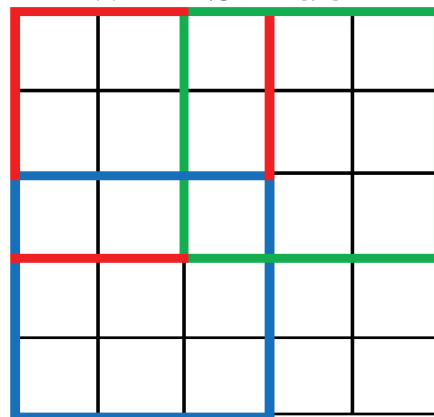


(a)

Output

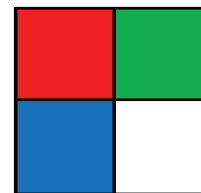


Convolution
with Stride=2



(b)

Output



卷积尺寸计算公式



李哥考研

- $O = (I - K + 2P) / S + 1$
- I: input K: 卷积核大小 P: padding S: stride。

特征图 $64*224*224$ 。 卷积核 $64*3*3$, padding=1, 步长1, 卷积核数量128
卷出来特征图多大。这套卷积核的参数数量多少？

$128*224*224$

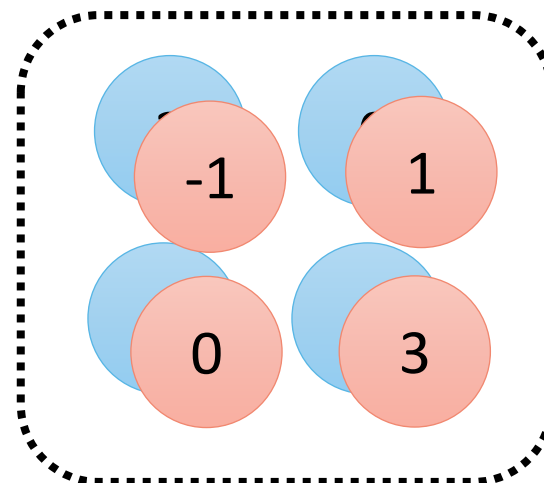
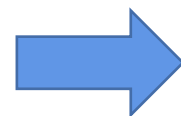
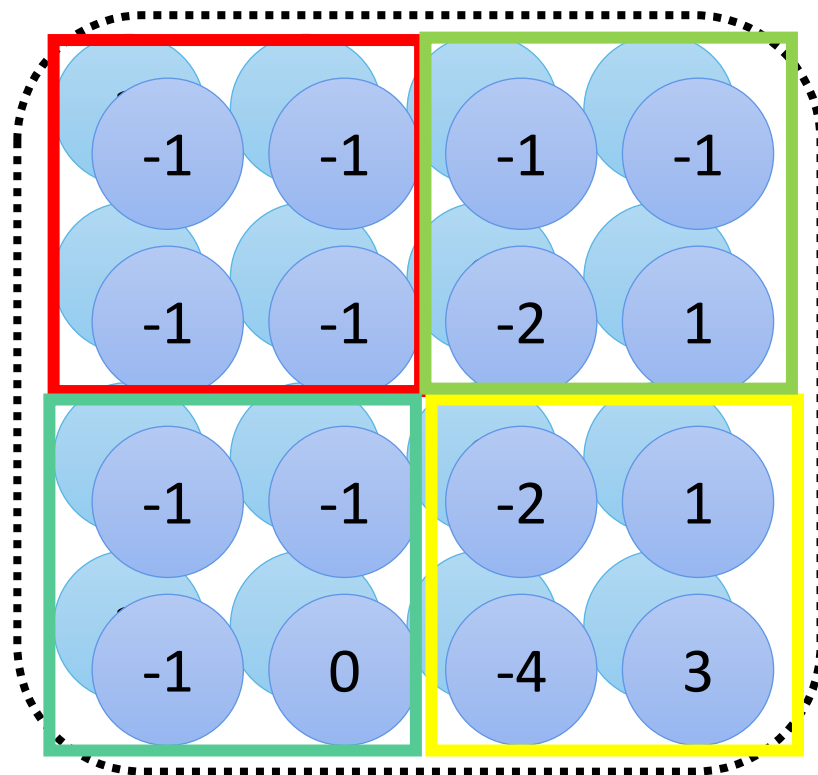
$3*3*64*128$

请计算， 输入 $3*224*224$ ， 卷积核11, padding = 2 Stride = 4 , 卷积核数量64,
问输出多少。 ($64*55*55$)

会丢失信息，且引入计算



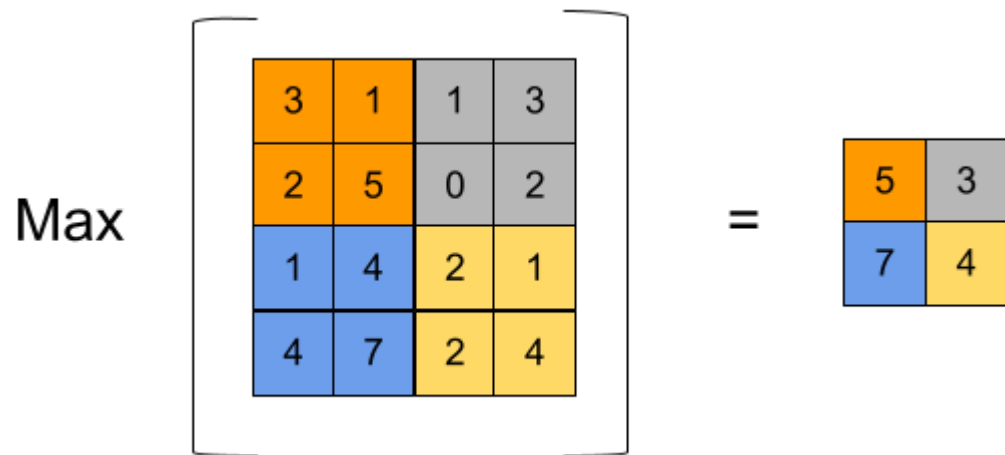
池化: pooling



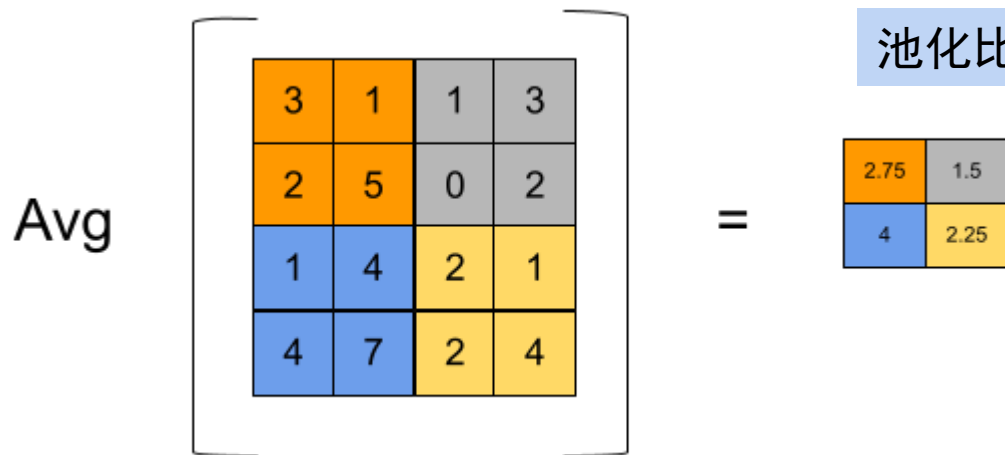
最大池化和平均池化。



李哥 考研



$64*224*224$ $\xrightarrow{\text{Pooling}(2)}$ $64*112*112$



池化比加步长更常用一点。

$64*224*224$ $\xrightarrow{\text{AdaptiveAvgPool}(7)}$ $64*7*7$

手搓卷积神经网络



李哥考研

- 一张图片通常被转换为 $3 \times 224 \times 224$.
- 你能将其变为 $1024 \times 7 \times 7$ 么？
- 你用了多少次卷积？
- 你觉得一次好吗？ 多少次好一点。

手搓卷积神经网络



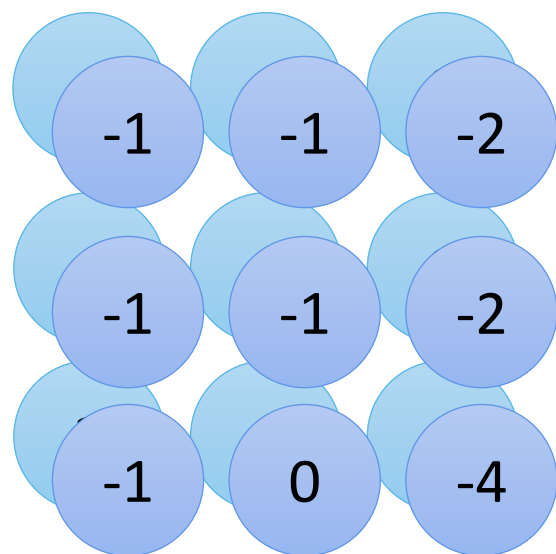
李哥考研

- 只需要经过5次池化即可
- 最少一次卷积就可以。但在实战中，常常卷积和池化相应变化。
- $3 * 224 * 224 \rightarrow 64 * 224 * 224 \rightarrow (128 * 224 * 224) \rightarrow 128 * 112 * 112$
- $\rightarrow 256 * 56 * 56 \rightarrow 512 * 28 * 28 \rightarrow 1024 * 14 * 14 \rightarrow 1024 * 7 * 7$

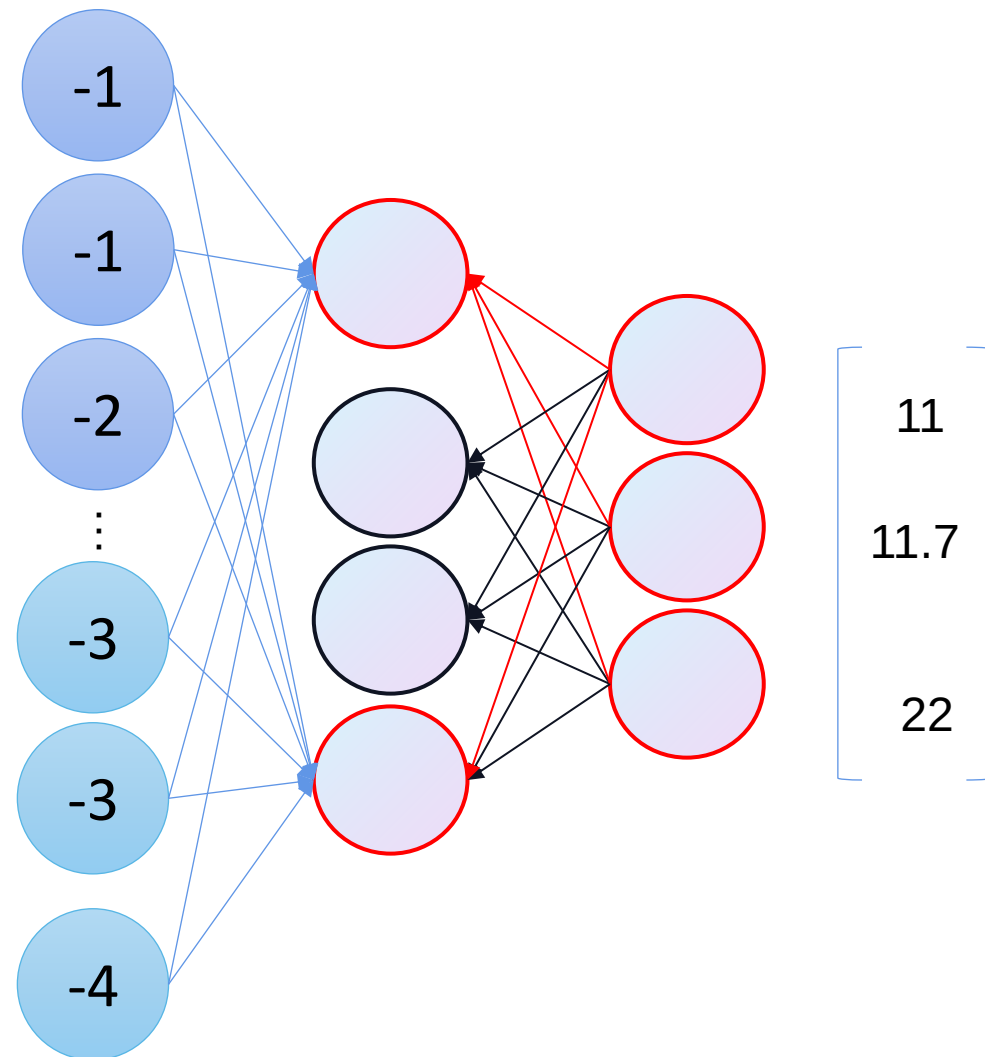
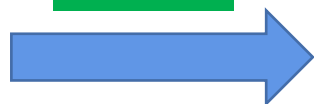
卷卷卷， 怎么卷出来一个类别呢？



李哥考研



flatten



卷积到全连接 (conv2linear)



李哥考研

$7 \times 7 \times 1024$

Linear (? , 3)

flatten

$1024 \times 7 \times 7$



$1024 \times 7 \times 7$



Linear (50176, 3)

$1024 \times 7 \times 7$



$1024 \times 7 \times 7$



Linear (50176, 1024)



Linear (1024, 3)

maxPooling(7)

$1024 \times 7 \times 7$



$1024 \times 1 \times 1$



Linear (1024, 1024)



Linear (1024, 3)

分类的loss



李哥考研

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 11.7 \\ 23 \\ 20 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$y' \longleftrightarrow \hat{y}$

$$y' = \text{Softmax}(y)$$

$$y'_i = \frac{\exp(y_i)}{\sum_j \exp(y_j)}$$

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0.953 \\ 0.047 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$y' \qquad \qquad \hat{y}$

Class 1 Class 2 Class 3

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

一般将softmax的输出视作模型预测的概率分布。

分类任务的LOSS。



李哥考研

Regression:

$$F(x) = y$$

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0.953 \\ 0.047 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

y'

$\hat{y}$

思考 $\hat{y}=1$ 或者 $\hat{y}=0$

$$\underset{12}{y'} \longleftrightarrow \underset{20}{\hat{y}}$$

MAE/ MSE

CrossEntropy Loss: 交叉熵损失

我们需要给LOSS函数的参数:
预测的分布, 真实值的下标

二分类:

$$L = -[\hat{y} \log y' + (1 - \hat{y}) \log(1 - y')]$$

多分类:

$$L = \frac{1}{N} \sum_i L_i = -\frac{1}{N} \sum_i \sum_{c=1}^M y_{ic} \log(p_{ic})$$

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 11.7 \\ 23 \\ 20 \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad 1 \rightarrow \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0.953 \\ 0.047 \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

交叉熵损失



李哥考研

预测	真实	是否正确
0.3 0.3 0.4	0 0 1 (猪)	正确
0.3 0.4 0.3	0 1 0 (狗)	正确
0.1 0.2 0.7	1 0 0 (猫)	错误

$$\text{sample 1 loss} = -(0 \times \log 0.3 + 0 \times \log 0.3 + 1 \times \log 0.4) = 0.91$$

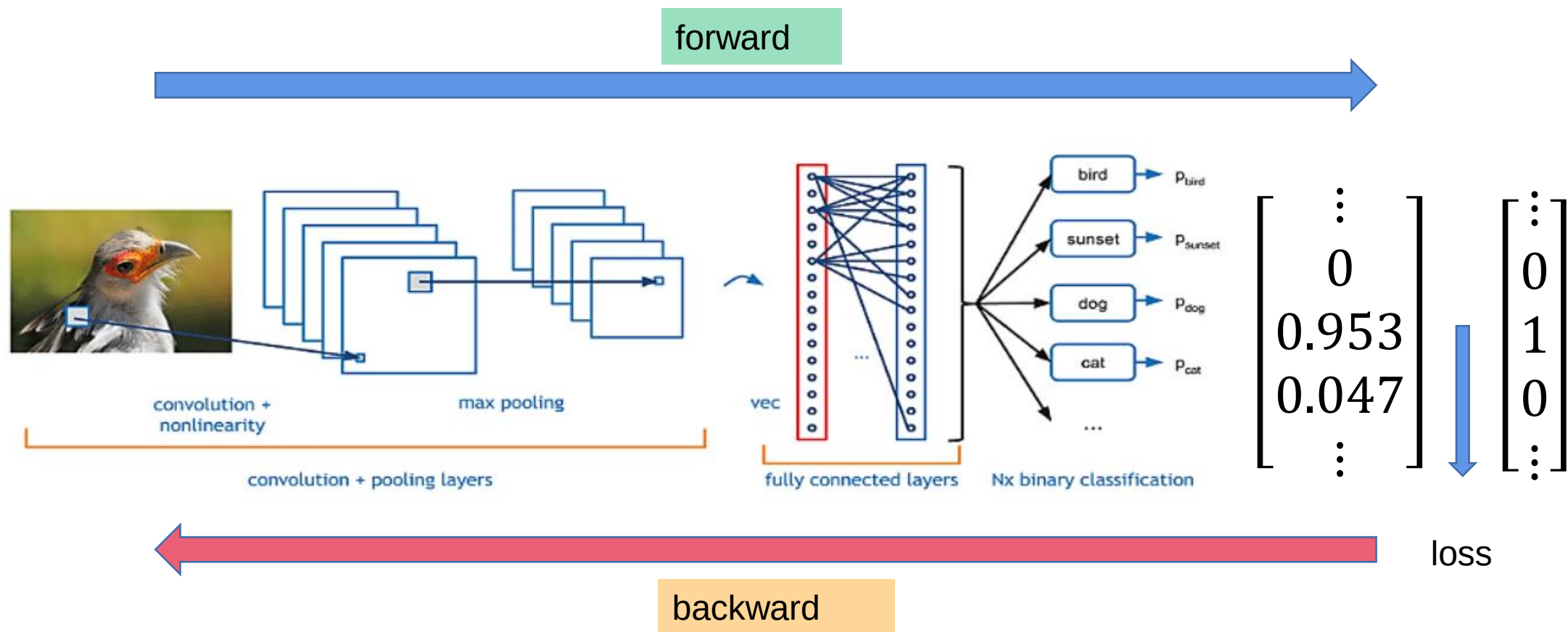
$$\text{sample 2 loss} = -(0 \times \log 0.3 + 1 \times \log 0.4 + 0 \times \log 0.3) = 0.91$$

$$\text{sample 3 loss} = -(1 \times \log 0.1 + 0 \times \log 0.2 + 0 \times \log 0.7) = 2.30$$

$$L = \frac{0.91 + 0.91 + 2.3}{3} = 1.37$$



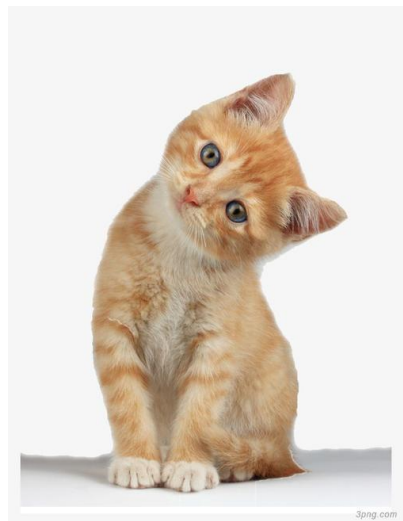
一个基本的分类神经网络



我们需要大量的，带标签的图片



李哥考研



猫



猫



狗



数字分类



人脸识别

经典图片数据集



李哥考研

- MNIST数据集
- Cifar10
- IMAGENET
- COCO数据集

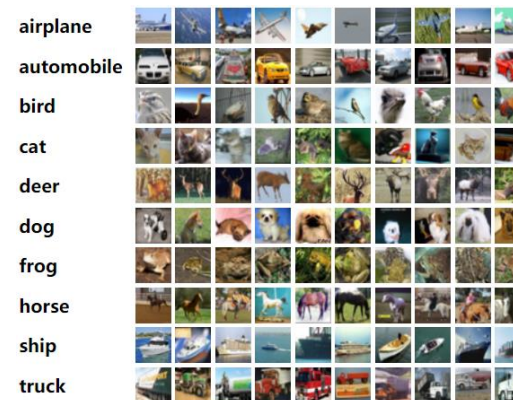


Fig. 2: Example of (a) iconic object images, (b) iconic scene images, and (c) non-iconic images.

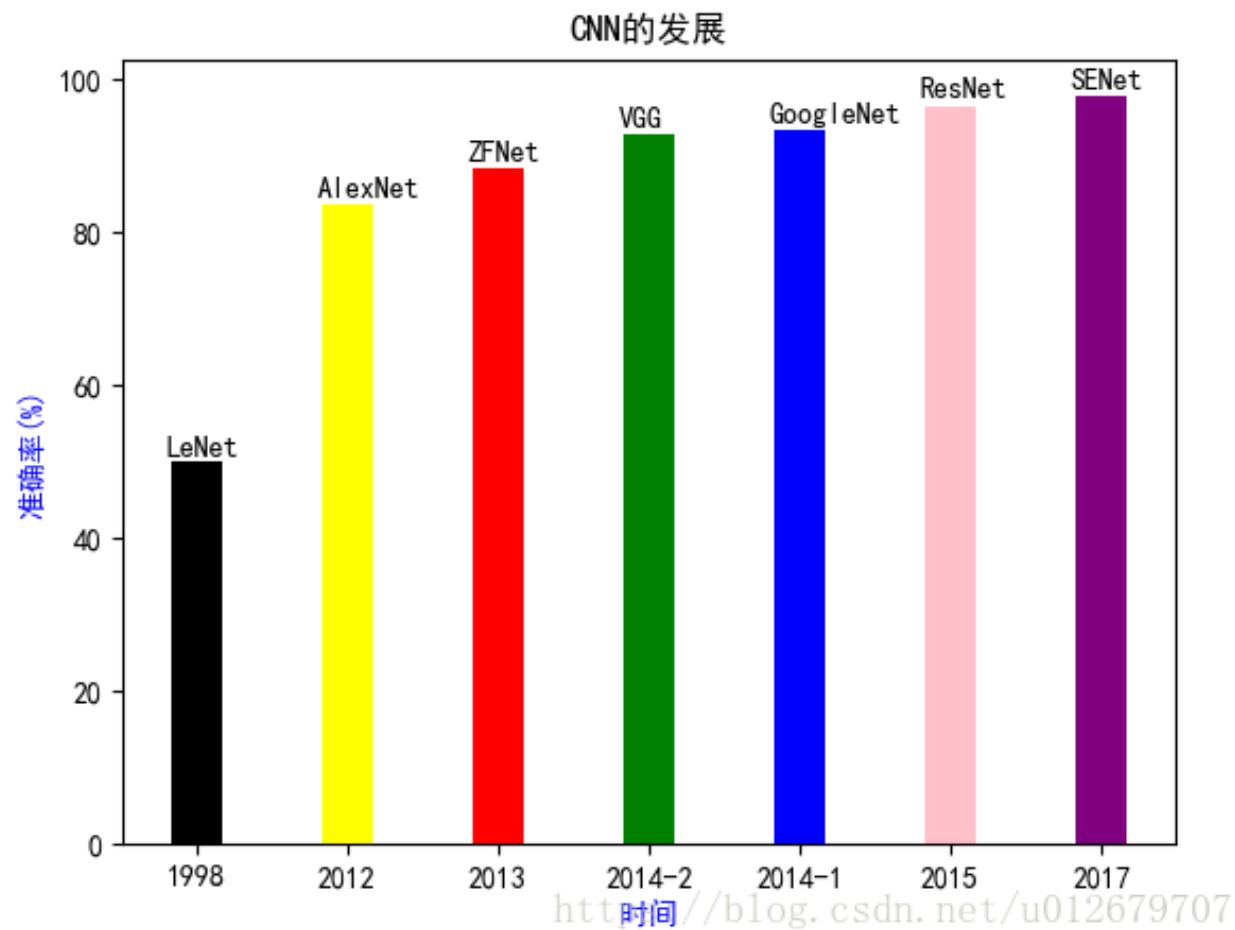


数据集和模型相互促进

Sota 模型。 Sota: the state of the art

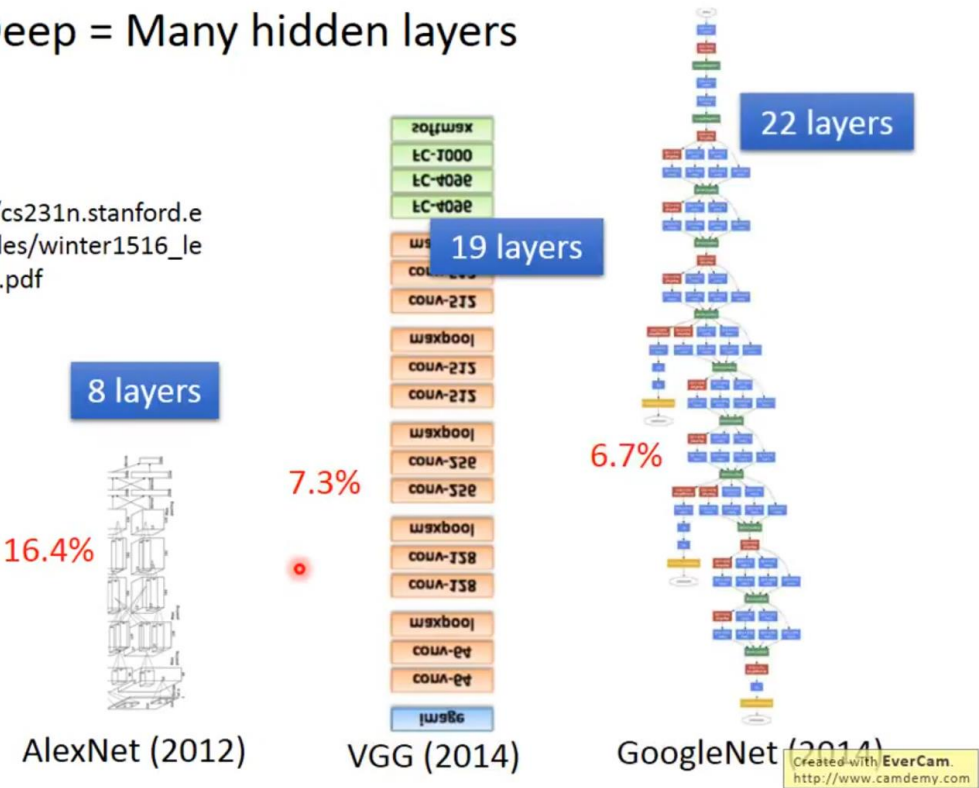


李哥 考研



Deep = Many hidden layers

http://cs231n.stanford.edu/slides/winter1516_lecture8.pdf



Sota 模型



李哥考研

Deep = Many hidden layers

人类是5.1

152 layers

3.57%

16.4%

AlexNet
(2012)

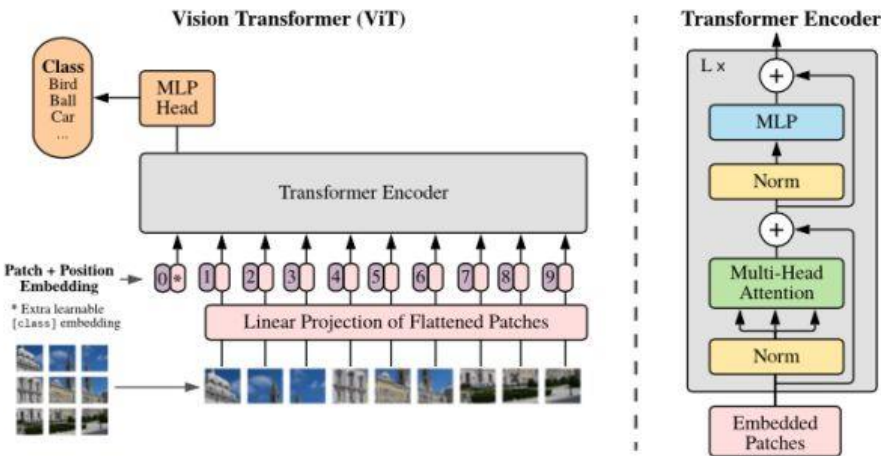
7.3%

VGG
(2014)

6.7%

GoogleNet
(2014)

Residual Net
(2015)



method	top-5 err. (test)
VGG [41] (ILSVRC'14)	7.32
GoogLeNet [44] (ILSVRC'14)	6.66
VGG [41] (v5)	6.8
PReLU-net [13]	4.94
BN-inception [16]	4.82
ResNet (ILSVRC'15)	3.57

Table 5. Error rates (%) of **ensembles**. The top-5 error is on the test set of ImageNet and reported by the test server.

Top-5

神经网络的骗局



李哥考研

Table 3. Error rates (% , **10-crop** testing) on ImageNet validation. VGG-16 is based on our test. ResNet-50/101/152 are of option B that only uses projections for increasing dimensions.

method	top-1 err.	top-5 err.
VGG [41] (ILSVRC' 14)	-	8.43 [†]
GoogLeNet [44] (ILSVRC' 14)	-	7.89
VGG [41] (v5)	24.4	7.1
PReLU-net [13]	21.59	5.71
BN-inception [16]	21.99	5.81
ResNet-34 B	21.84	5.71
ResNet-34 C	21.53	5.60
ResNet-50	20.74	5.25
ResNet-101	19.87	4.60
ResNet-152	19.38	4.49

人类是5.1， 超越人类？



经典神经网络 AlexNet



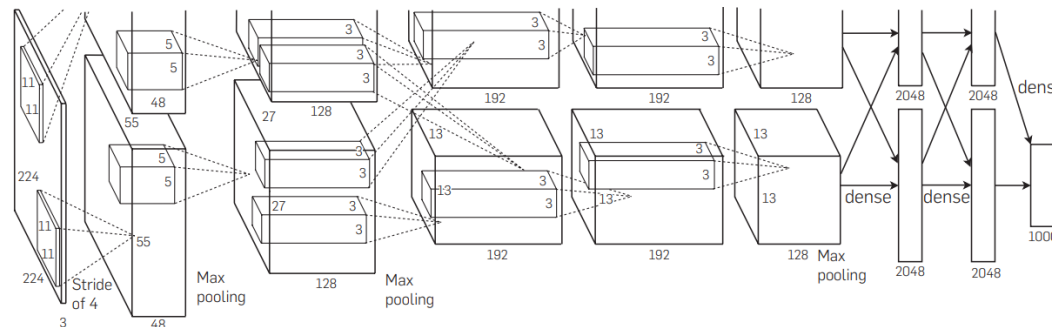
李哥考研

AlexNet 在 ImageNet LSVRC-2012的比赛中，取得了top-5错误率为15.3%的成绩。第二名是30多的错误率。

AlexNet有6亿个参数和650,000个神经元，包含5个卷积层，有些层后面跟了max-pooling层，3个全连接层

自AlexNet，引起了深度学习的狂潮。

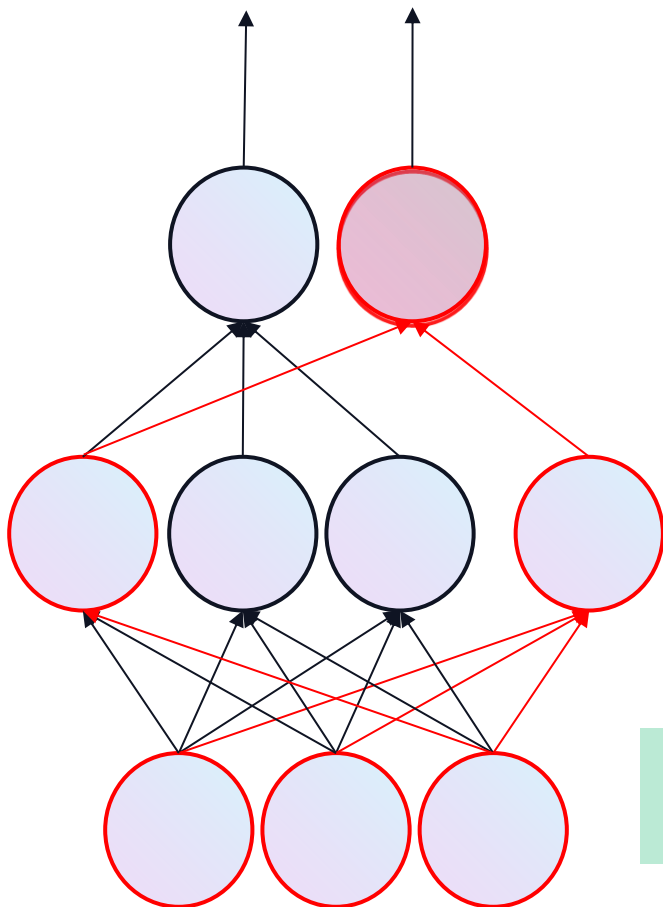
创新点：
relu。
drop out。
池化
归一化。



Dropout与归一化。



李哥考研



归一化。

归一化可以在深度学习的各个角落看到。

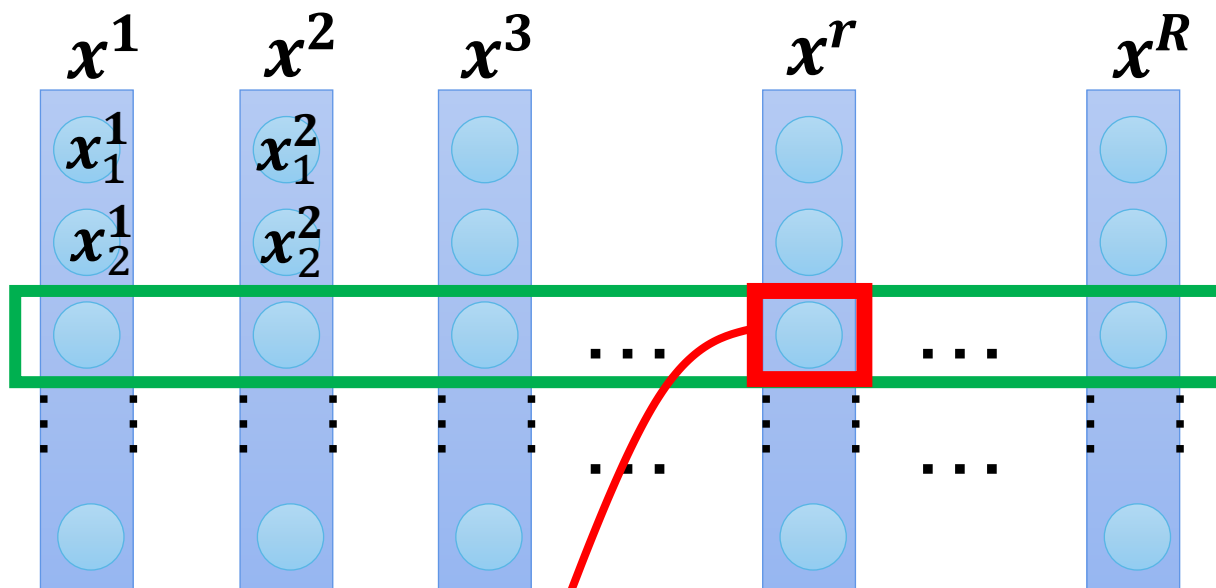
它可以让模型关注数据的分布，而不受数据量纲的影响。
归一化可以 保持学习有效性， 缓解梯度消失和梯度爆炸。

Dropout 可以缓解 过拟合

Feature Normalization



李哥考研



For each dimension i :

mean: m_i

standard deviation: σ_i

$$\tilde{x}_i^r \leftarrow \frac{x_i^r - m_i}{\sigma_i}$$

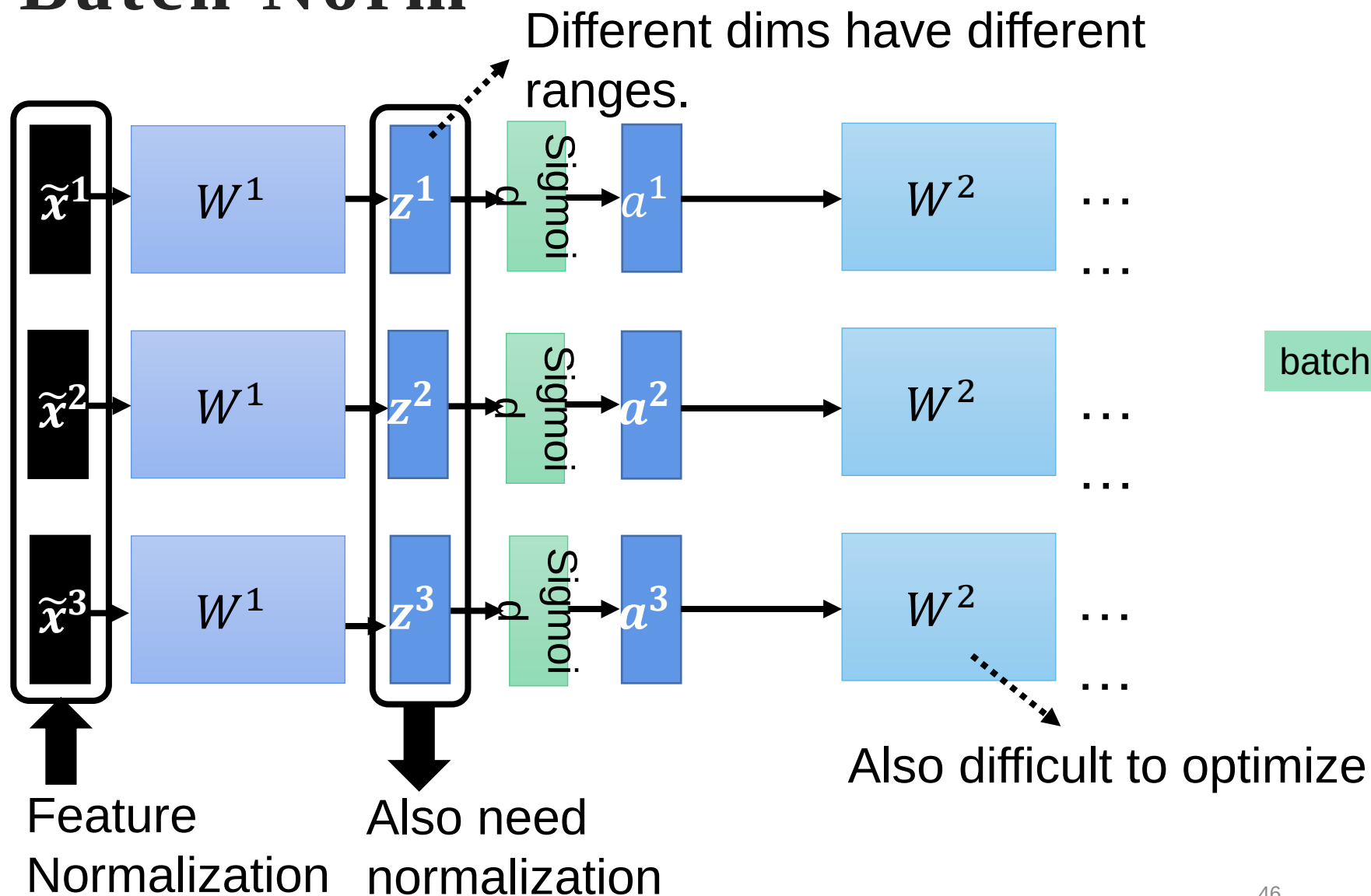
The means of all dims are 0, and the variances are all 1

归一化可以使模型收敛的更快

Batch Norm



李哥 考研



AlexNet: 把代码拿出来。

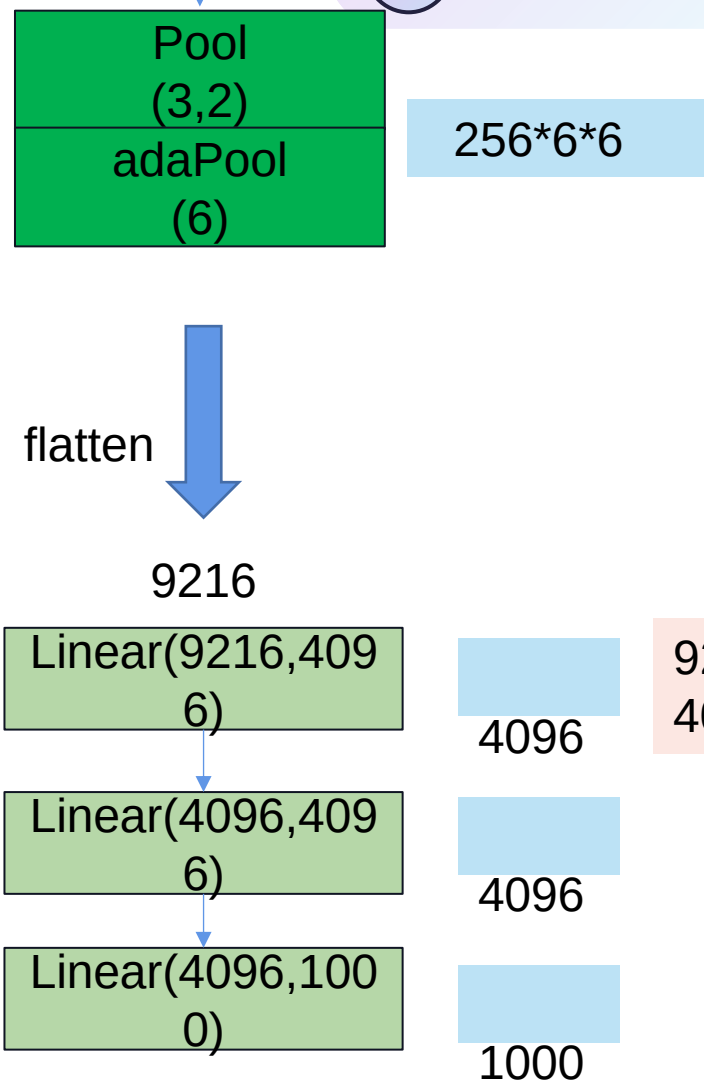
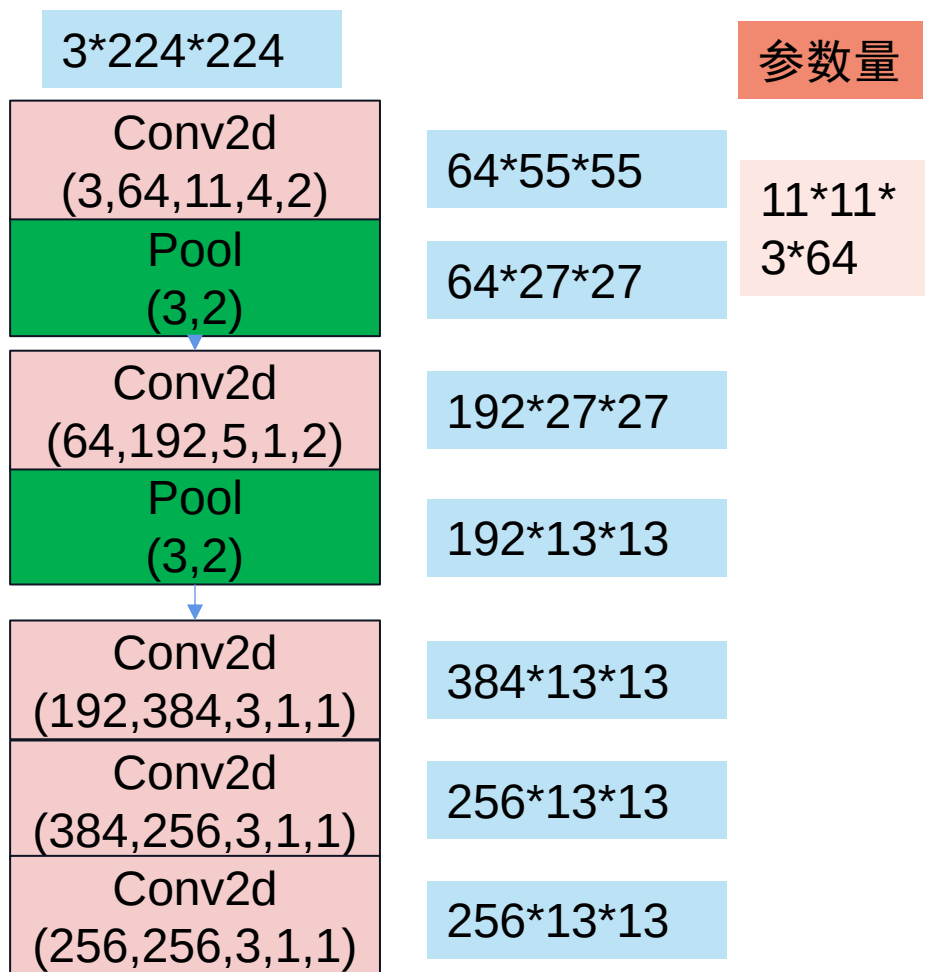


李哥考研

输入特征图数量
输出特征图数量
卷积核大小
步长
padding

Pool 向下取整
除以2即可

$$O = (I - K + 2P) / S + 1$$



VggNet介绍



李哥考研

2014年，VGG网络被提出，其在AlexNet的基础上，运用了更小的卷积核，并且加深了网络，达到了更好的效果

直到今天，在某些场合，我们仍在使用VGG

创新：更深，更大。

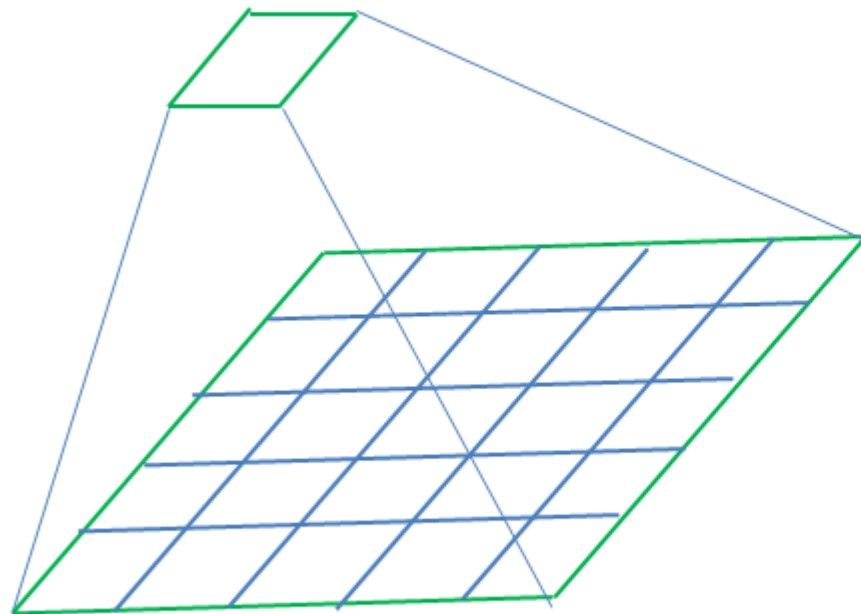
用小卷积核代替大的卷积核。

ConvNet Configuration					
A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input (224 × 224 RGB image)					
conv3-64	conv3-64 LRN	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv1-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256 conv3-256
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

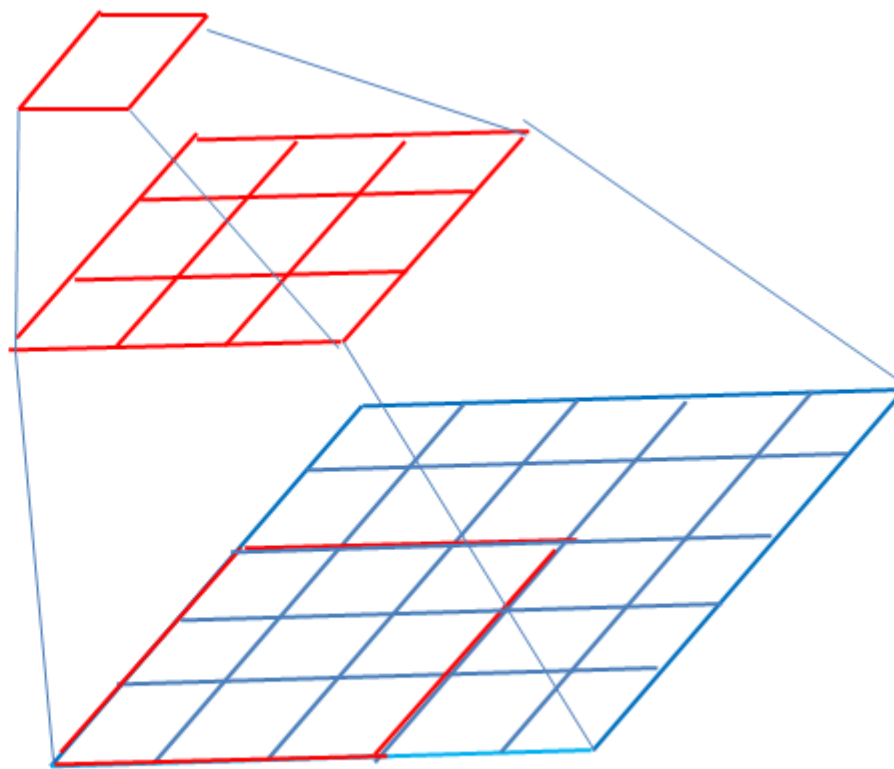
感受野。



李哥考研



5×5 卷积核

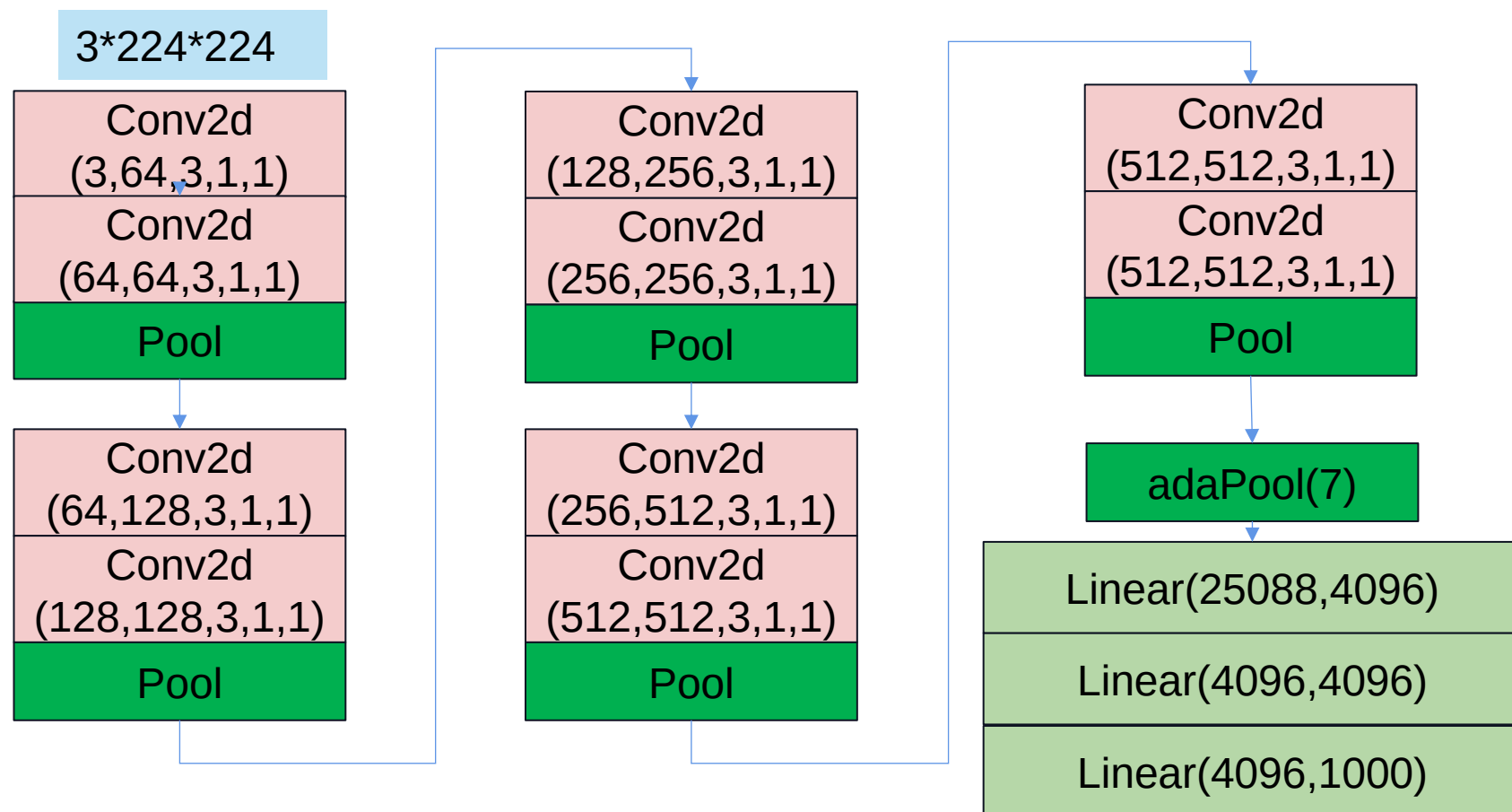


3×3 卷积核

作业： 请写出VGG13
的特征图维度变化。



李哥 考研



请计算模型参数量

ResNet 何凯明



李哥考研

创新: 1乘1卷积和残差连接

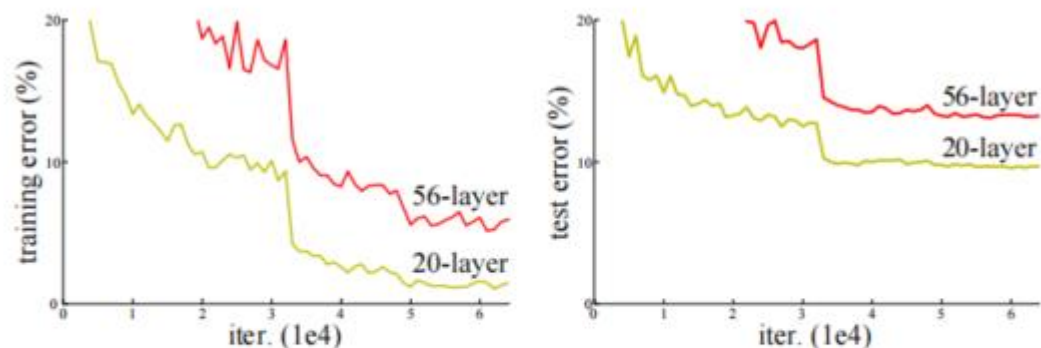
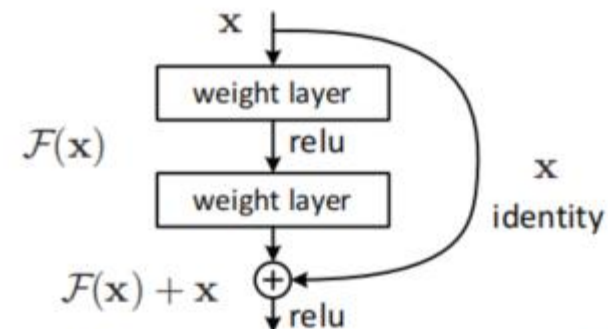
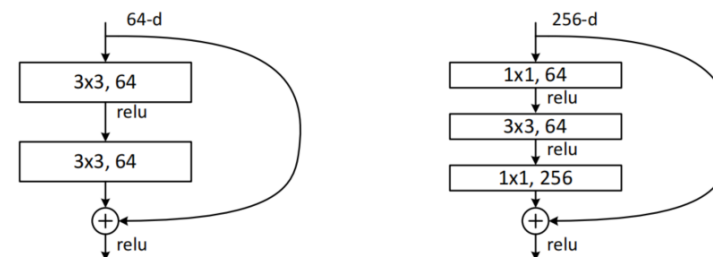


Figure 1. Training error (left) and test error (right) on CIFAR-10 with 20-layer and 56-layer “plain” networks. The deeper network has higher training error, and thus test error. Similar phenomena on ImageNet is presented in Fig. 4.



$$\text{Out} = f(x) + x$$

Figure 2. Residual learning: a building block.



计算参数： 1×1 卷积

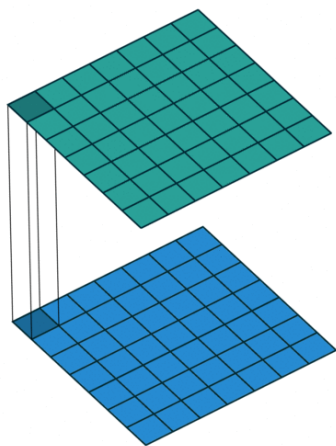


李哥考研

64*112*112

Conv2d
(64,256,1,1,0)

256*112*112



256*112*112

Conv2d
(256,64,1,1,0)

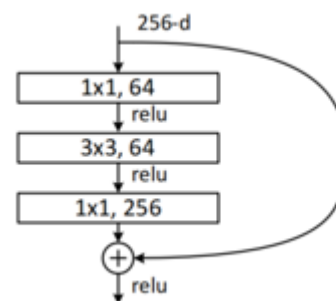
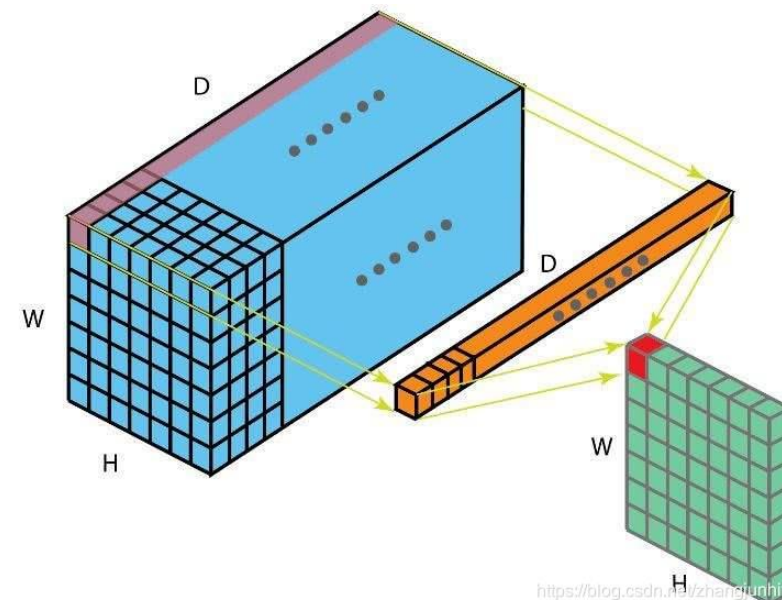
64*112*112

Conv2d
(64,64,3,1,1)

64*112*112

Conv2d
(64,256,1,1,0)

256*112*112



resNet之所以work的一种解释。

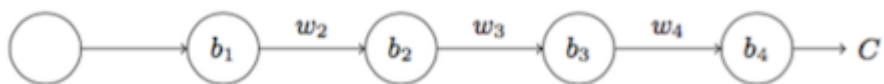


李哥考研

- 梯度消失和梯度爆炸。

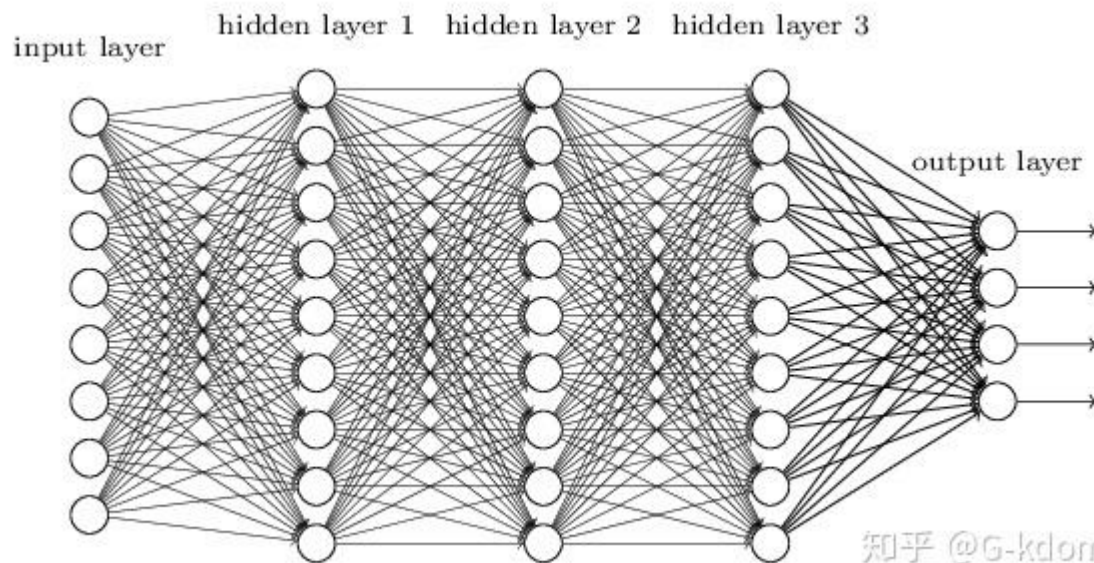
归一化。

$$\text{Out} = f(x) + x$$



$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial b_1} &= \frac{\partial C}{\partial y_4} \frac{\partial y_4}{\partial z_4} \frac{\partial z_4}{\partial x_4} \frac{\partial x_4}{\partial z_3} \frac{\partial z_3}{\partial x_3} \frac{\partial x_3}{\partial z_2} \frac{\partial z_2}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial b_1} \\ &= \frac{\partial C}{\partial y_4} \sigma'(z_4) w_4 \sigma'(z_3) w_3 \sigma'(z_2) w_2 \sigma'(z_1) \end{aligned}$$

知乎 @G-k



知乎 @G-kdom

Relu也有相似的作用。

激活函数和非线性因素。



李哥考研

- 如果没有激活函数，无论网络多么复杂，最后的输出都是输入的线性组合，而纯粹的线性组合并不能解决更为复杂的问题。
- 引入激活函数之后，由于激活函数都是非线性的，这样就给神经元引入了非线性元素，使得神经网络可以逼近任何非线性函数，这样使得神经网络应用到更多非线性模型中。

激活函数最重要的特性：能求导！

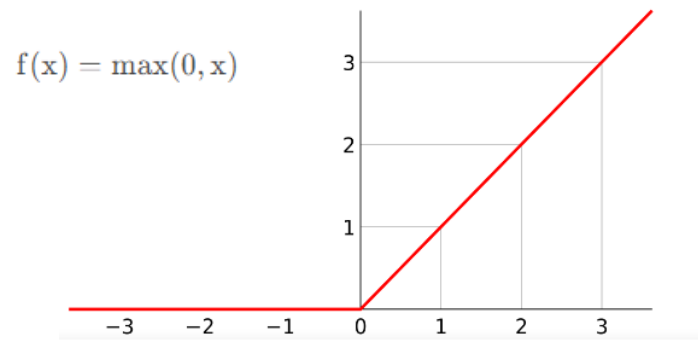
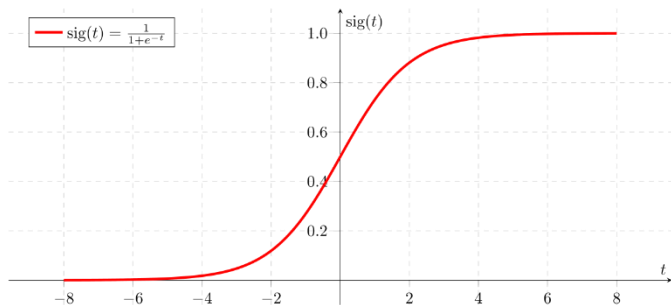
- 常见的且简单的激活函数：

sigmoid

/

relu

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{e^x + 1}$$



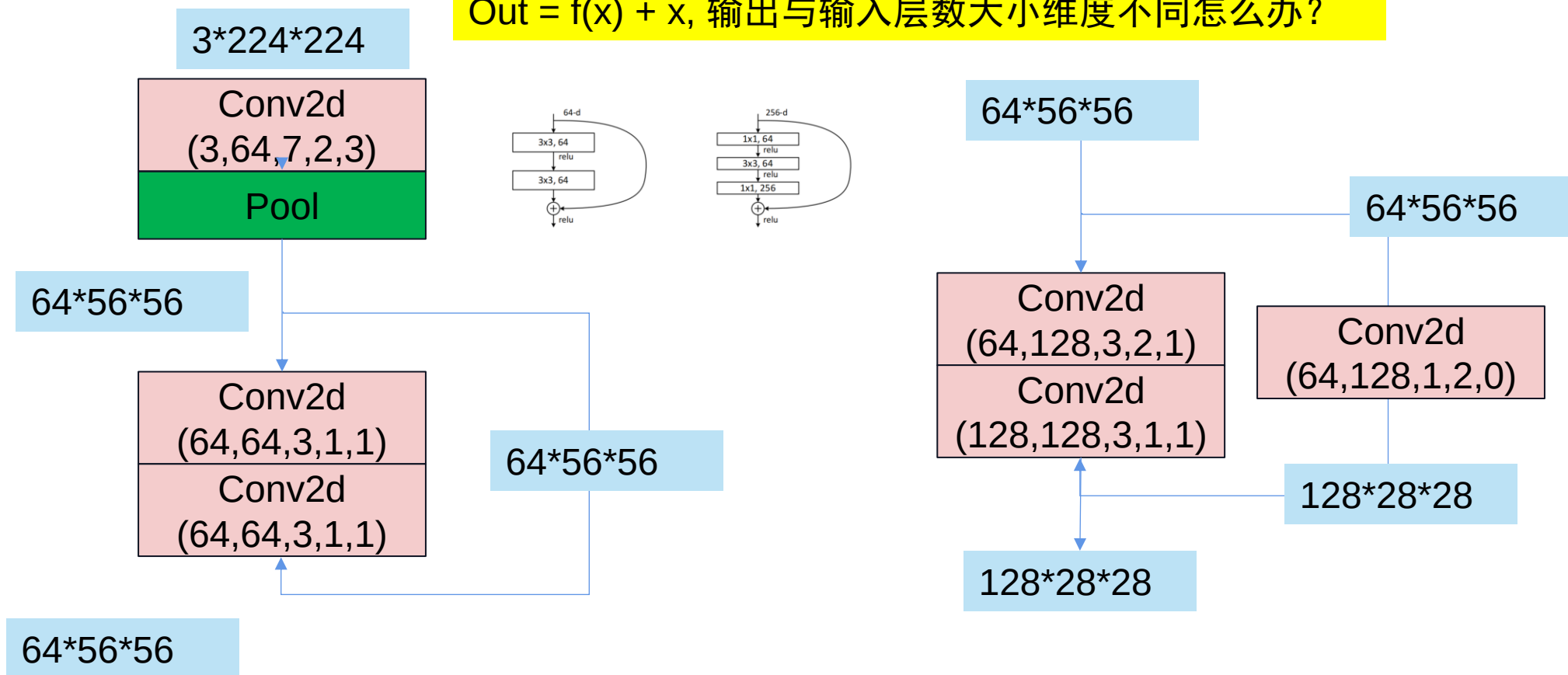
$$\bullet out = \text{sigmoid}(b_1 + w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + w_{13}x_3 + w_{14}x_4)$$

计算参数： resNet残差的两种情况



李哥考研

Out = f(x) + x, 输出与输入层数大小维度不同怎么办?



ResNet结构。



李哥考研

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	$7 \times 7, 64, \text{stride } 2$				
conv2_x	56×56	$3 \times 3 \text{ max pool, stride } 2$				
		$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 23$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

作业： 看懂三个模型代码，计算三个模型的参数量和输出特征图维度。



李哥 考研

代码文件： myAlexNet, myResNet, myVGG

学习模型结构与代码之间对应关系。

计算参数量 并与 代码计算结果比较。

神经网络透析1： 谁是神经网络发展的推动者



李哥考研

alexNet之后， 神经网络大火。 为什么？

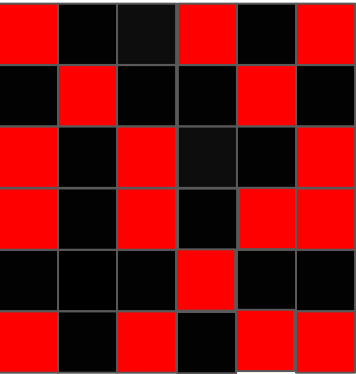
所谓时势造英雄。有些历史人物对历史发挥了更大的作用

但，是人民，也只有人民，才是创造历史的动力。



没错， 就是在下！

神经网络透析2：卷积和全连接的关系。



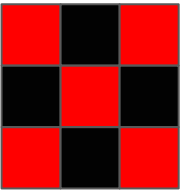
特征图

1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1



4	2	1	4
3	2	3	3
2	2	3	3
4	3	5	3

特征图



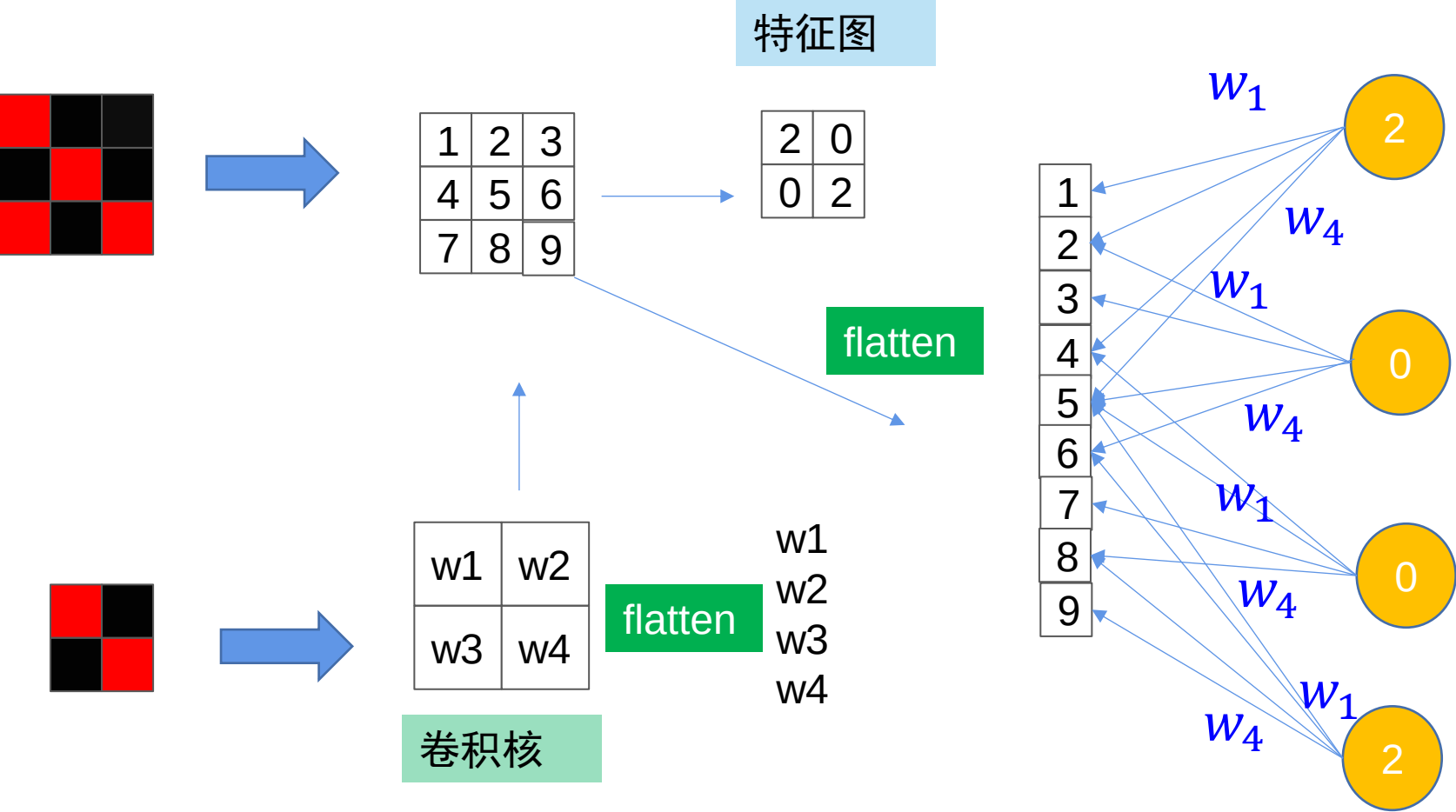
1	0	1
0	1	0
1	0	1

卷积核

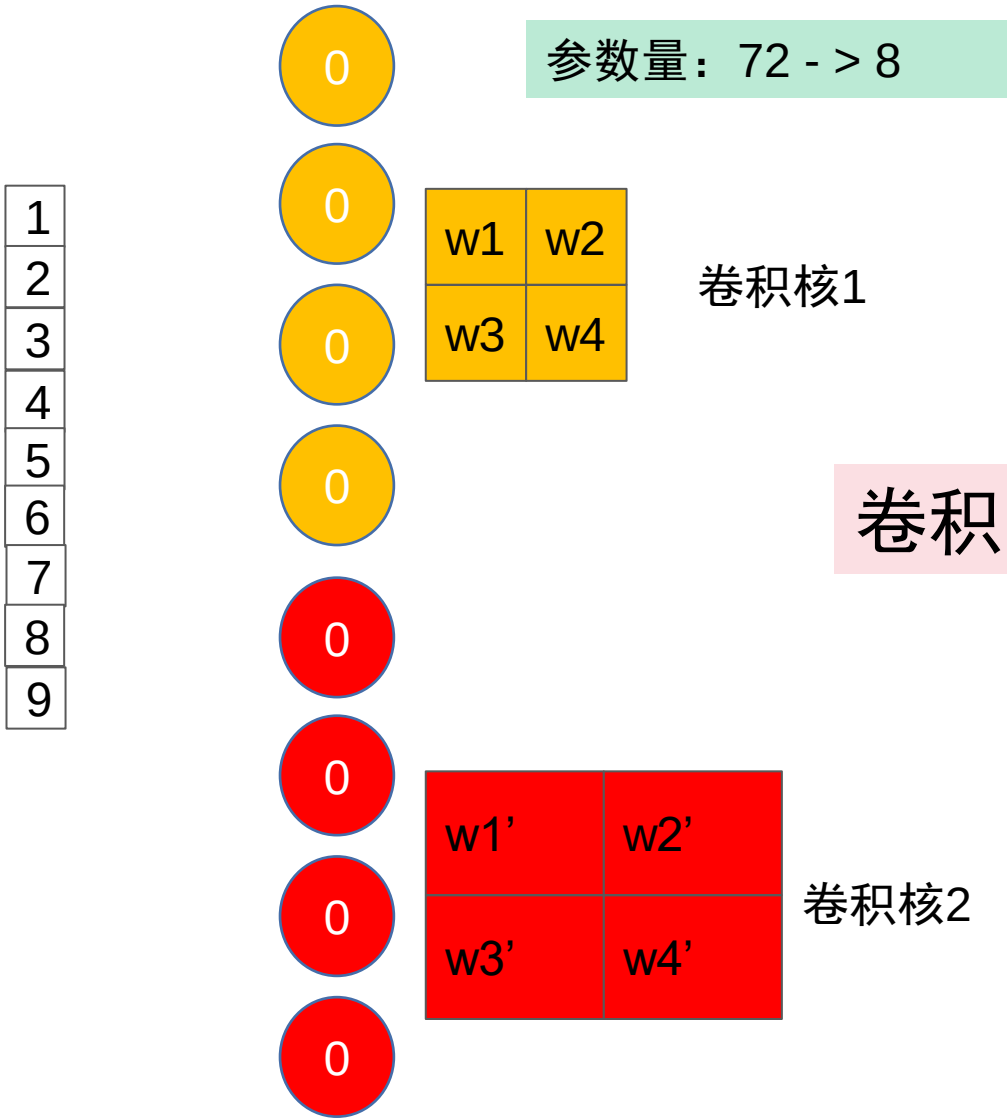
问：大图中是否含有小图？

神经网络透析2：卷积和全连接的关系。

36 - >4



神经网络透析2：卷积和全连接的关系。



卷积：一种参数共享的“不全连接”

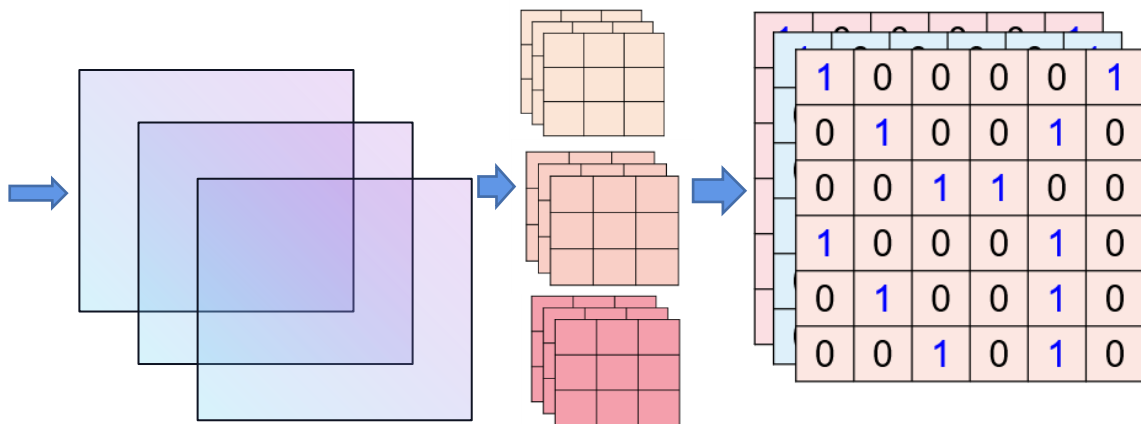
神经网络透析3：深度学习= 玩特征？



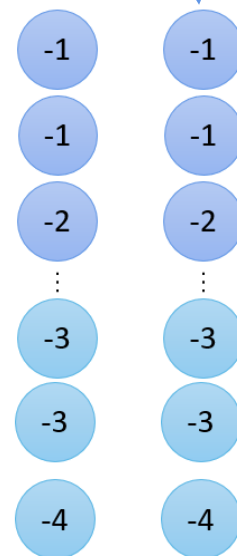
李哥考研

- 为什么叫做特征图。

提取的特征



flatten



Linear (?, num_class)

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 0.953 \\ 0.047 \\ \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{dog} \\ \text{cat} \\ \text{tree} \end{matrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

y' $\hat{y}$

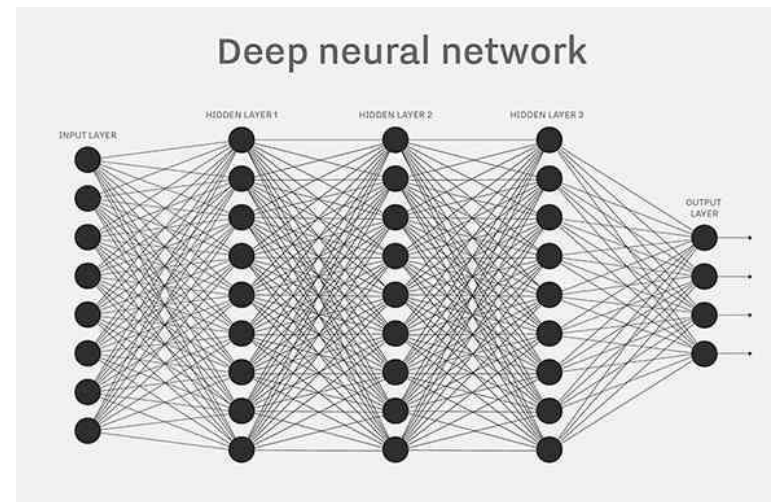
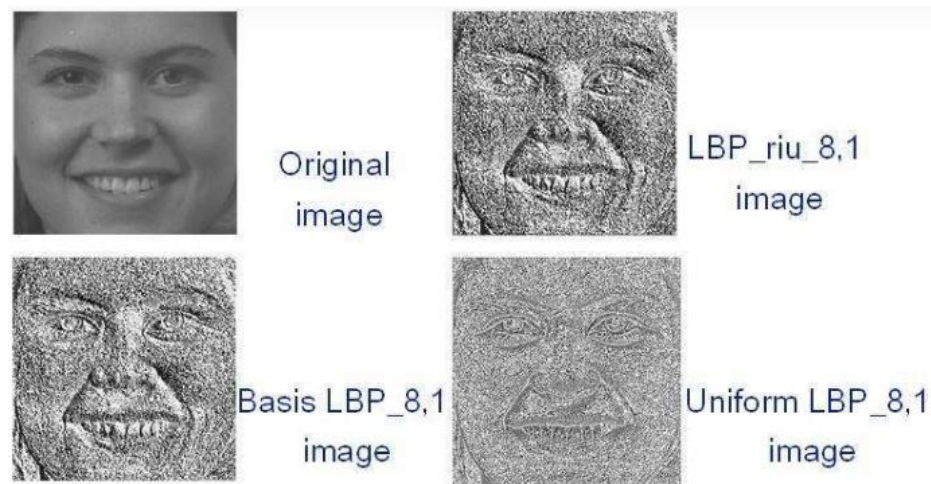
特征提取器/编码器

分类头

神经网络透析3：深度学习= 玩特征？



李哥考研



手工特征

深度学习



特征：一般是一维的向量

或者KNN等

+

Classifier

下节课预告： 分类实战。



李哥考研

准备： 下载食物分类数据集和代码。

数据增广，

迁移学习。

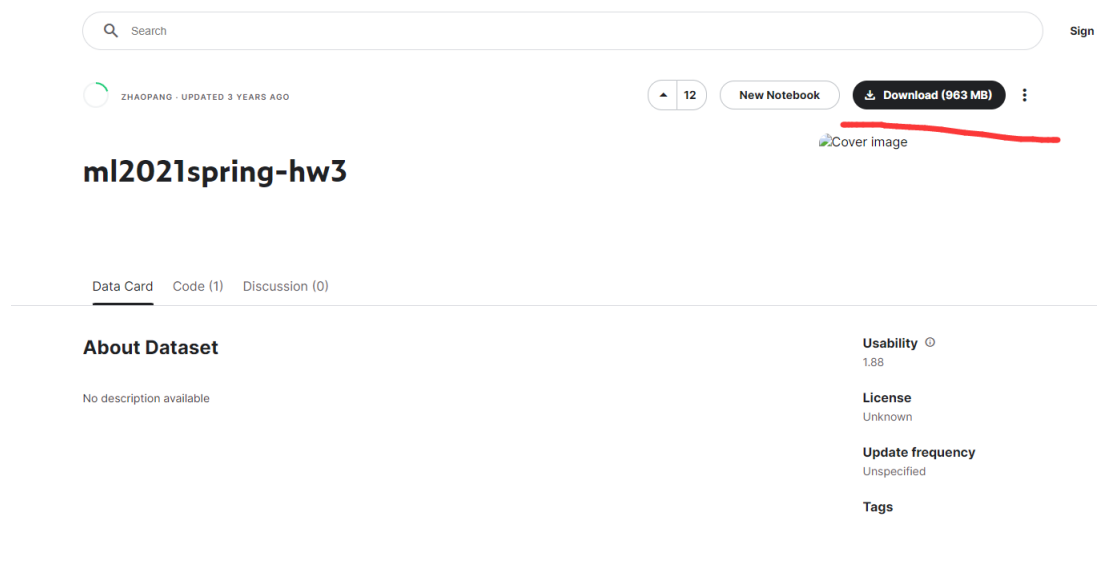
Mnist

Cifa10

下节课用的

<https://www.kaggle.com/datasets/zhaopang/ml2021springhw3>

下载后放在food_classification文件夹下



下下节：深度学习都能怎么玩特征。



李哥考研

- 无监督学习
- 对比学习
- Gan
- 自监督学习
- 风格迁移



李哥 考研

答疑

THANKS

